Eneti Inc. (NYSE: NETI)

SMIC 2023년 5월 19일

산다고? 얘네(Ene) 티(ti)커 NETI

파도가 춤춘다. 해풍에 실려 동사는 날아간다.

현금흐름할인법(DCF)으로 도출한 $14.64를 목표 주가로 제시한다. 거센 바닷바람은 인류의 연료가 되었고, 바다 위 거대한 바람개비는 이 시간에도 팽팽히 돌아가고 있다. 동사는 해상풍력발전기를 설치하는 기술을 가졌고, 늘어난 해상풍력의 인기는 동사 앞에 고객이 줄 서게 만들었다. 해상풍력의 인기와 동사의 매력을 확인해보자.

Point 1. Ever. 역대급 해상풍력 사이클을 마주했다.

끓어오른 에너지 자립 욕구는 기술 발전을 가속시키며, 특히 해상풍력 발전단가를 드라마틱하게 끌어내렸다. 낮아진 발전단가에 힘입어, 해상풍력 프로젝트 발주는 예측치를 계속 갱신하며 빠르게 증가하고 있다.

Point 2. Never. 절대로 새로운 WTIV는 빠르게 추가될 수 없다.

이제 대형터빈의 시대가 도래했다. 그러나 이를 운반 및 설치할 대형 WTIV(Wind Turbine Installation Vessel)는 턱없이 부족하고, '26년까지 예약이 꽉 찬 조선소의 도크와 업그레이드의 성능적 한계는 추가 공급을 제한한다. 터빈 운반에서의 WTIV의 필요성을 논증하고, 수요-공급 간의 수급불균형을 증명해보자.

Point 3. Time. 지금, 동사가 날아오를 시간이다.

코 앞으로 다가온 WTIV 수급불균형 흐름 속에서 동사의 Day rate(일별 이용요금)는 치솟을 준비를 마쳤다. 벌크선 수급과 BDI 운임지수의 관계를 통해 Day rate를 추정한다. 여기에 더해 든든한 캐쉬카우가 되어줄 Non-core WTIV의 수요까지 확인한다.

Consolidated Statements of Operations

(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Revenue:	**163,732**	**144,033**	**199,326**	**175,797**	**205,013**	**393,145**	**416,405**	**339,728**
Revenue	33,120	127,641	199,326	175,797	205,013	393,145	416,405	339,728
Nessie				0	0	131,639	124,252	105,667
Siren				0	0	71,803	123,802	105,667
Scylla				103,751	132,435	129,252	121,557	93,376
Zaratan				38,910	44,964	43,883	41,271	35,019
Non-core Vessels				33,136	27,613	16,568	5,523	0
Revenue-related party pools	130,612	16,392	—	—	—	—	—	—
Operating expenses:	693,375	175,480	145,127	142,098	177,222	239,746	260,238	211,388
Operating income (loss)	**-529,643**	**-31,447**	**54,199**	**33,698**	**27,791**	**153,400**	**156,168**	**128,340**
OPM (%)	*-323.5%*	*-21.8%*	*27.2%*	*19.2%*	*13.6%*	*39.0%*	*37.5%*	*37.8%*
Other income (expense)	**-142,340**	**52,018**	**52,251**	**-8,579**	**-27,471**	**-33,248**	**-27,968**	**-23,484**
Interest income	210	87	647	315	315	315	315	315
Foreign exchange (loss) gain	-348	1,120	-1,816	-348	-348	-348	-348	-348
Financial expense - independent	-36,818	-14,848	-563	6,946	25,793	31,523	26,195	21,661
Others	-105,384	65,659	53,983	-	-	-	-	-
Income (loss) before taxes	-671,983	20,571	106,450	25,119	320	120,151	128,199	104,856
Income tax expense	—	344	748	298	4	1,427	1,522	1,245
Net income (loss) after taxes	**-671,983**	**20,227**	**105,702**	**24,821**	**316**	**118,724**	**126,677**	**103,611**
Weighted-average shares outstanding: (thousand shares)								
Basic	9,484	16,096	38,074	38,074	38,074	38,074	38,074	38,074
Diluted	9,484	16,279	38,292	38,446	38,446	38,446	38,446	38,446
Earnings (loss) per common share: ($)								
Basic	-70.85	1.26	2.78	0.65	0.01	3.12	3.33	2.72
Diluted	-70.85	1.24	2.76	0.65	0.01	3.09	3.29	2.69

*Loss on Vessel's held for sale expected to be recognized in '24,'25,'26 might cause OPM Reduction

Rating

Buy

목표주가: $14.64
현재주가: $8.39
상승여력: 74.5%

12M 주가추이

시가총액 $324.25M

B/S data (2022)

자산 총계	$813.69M
부채 총계	$99.19M
자본 총계	$714.50M

Earning data

Consensus PER ('23F)	18.66x
Implied PER ('23F)	13.00x
Consensus EPS ('23F)	$0.45
추정 EPS ('23F)	$0.65

주요 주주

Lolli-ghetti Family	28.80%
Marubeni Offshore	8.43%
Handelbanken	4.31%

SMIC 1팀

팀장 46 기 김준성
팀원 46 기 박재현
46 기 이동현
47 기 김진형
47 기 안유리

CONTENTS

1. Delving into Offshore WTG Value-chain - 산업분석 03

2. ENETI를 소개합니다 - 기업분석 06

3. No WTIV, No Wind Energy - 투자포인트 09

Point 1. 온 연안이 대형터빈 풍력발전 09

Point 2. 터빈은 커지는데 설치할 WTIV는 부족하다 14

Point 3. 늘어나는 해상풍력, 올라가는 Day rate 17

4. 매출 추정 21

5. Valuation - DCF Method 23

6. 투자전략 30

7. Appendix 31

1. Delving into Offshore WTG Value-chain - 산업분석

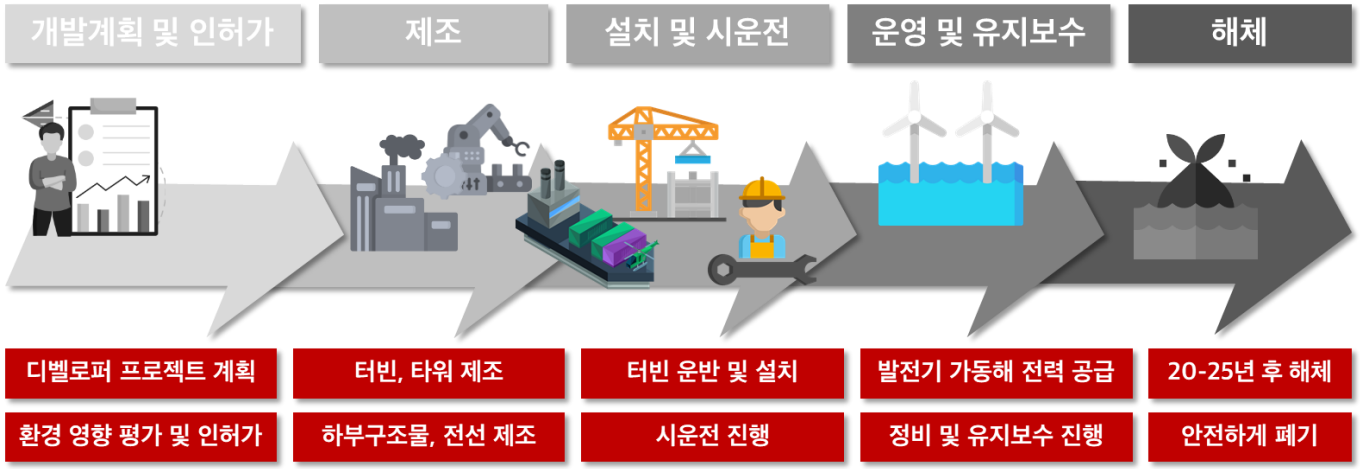
해상풍력으로의 강력한 모멘텀이 온다.

해상풍력은 이제 거스를 수 없는 거대한 흐름이 되었다. 육상에서 시작한 풍력은, 수송과 제작 기술 등의 발전과 이로부터 말미암은 원가절감으로 인해 해상풍력으로 그 기조를 전환해 나가고 있다. 또한, 발전소를 짓는 데에 사업자의 관점에서 강력한 드라이버인 **LCOE(균등화 발전비용)**와 **각국의 정책적 기조**는 아래 [그림 1-1.]과 같이 **디벨로퍼들의 해상풍력단지 건설에 확실한 유인을 제공**하고 있다. 대형터빈을 활용한 해상풍력까지 이어지는 에너지자립의 흐름은 [투자포인트]에서 후술하도록 하겠다.

1.1. 해상풍력단지 Value chain

본 보고서는 동사를 바라봄에 앞서, 해상풍력단지를 설립하기 위한 개발부터 해체단계까지, 그 Value-Chain을 아래 그림을 통해 살펴보도록 하자.

그림 1-1. 해상풍력 Value-Chain



출처: SMIC 1팀

계획-제조-설치-운영-해체 Value Chain

요약하자면, 개발단계에서 **자본조달과 계획**을 세우고, 이를 바탕으로 주문을 넣어 풍력발전기의 각 부분을 제작 후 **설치·운영·유지보수**한 뒤, 수명이 다한 풍력발전기는 **해체**하는 수순을 밟는 것이 해상풍력발전의 전 과정이다.

마지막 12개월동안 진행되는 설치 단계!

나아가 해상풍력단지 건립과 같이 대규모 프로젝트의 경우 **단 며칠의 연기로도 큰 손실이 예상되기에, 각 단계에서 소요되는 시간 또한 중요**하다. 위 밸류체인 상의 개발단계에서는 보통 5~7년의 기간을 두고 개발부터 파이낸싱까지 기획한다. 그리고 해상풍력발전기의 제작과 설치에 관련된 계약들은 실제 해당 풍력단지의 건설이 이루어지기 2년 전에 체결되는 것이 일반적이다. 그 뒤 해상풍력단지를 조성하는 건설단계는 3~4년이 소요되는 것으로 파악되는데, 실질적으로 해상풍력발전기를 설치하는 것은 전체 건설단계의 마지막 12개월에 진행된다.

본 보고서는 해상풍력발전기의 설치 단계에 착안하여 투자 기회를 포착하고자 한다.

1.2. 풍력발전기 설치하기

상부(터빈&타워) = WTIV
하부구조물 = FIV

거대한 해상풍력발전기는 크게 **상부(터빈과 타워)**와 이를 해저 바닥에 견고하게 고정시켜주는 **하부구조물(Foundation)**으로 나뉜다. 그리고 설치(Installation)는 바로 이러한 상부와 하부를 해상에서 설치하는 단계이다. 그리고 이는 결코 아무 선박으로 가능한 게 아니며, **WTIV와 FIV라 불리는 특수목적 선박으로만 가능**한 과정이다.

비싸고 침투력이 낮은 부유식 발전기는 논외

*미리 의심을 불식시키자면, 더 멀고 깊은 바다에 설치하는 **부유식 풍력발전기**는 BNEF에 따르면 그 설치비용이 고정식보다 5배 이상 비싸고, '30년까지 설치되는 모든 해상풍력발전기에서 차지하는 비중이 약 5%에 불과할 것으로 추정되어 **논외**로 하겠다.*

그리고 이러한 선박에는 하부구조물을 설치하는 FIV와 상부구조물인 타워와 터빈을 설치하는 WTIV가 있다. 지금부터 위 두 선박의 특징에 대해 상세히 알아보도록 하자.

FIV: 하부구조물을 해저 지면에 고정하는 역할

FIV(Foundation Installation Vessel)란, **기본적으로 풍력발전기의 하부구조물을 해저 지면에 고정시키는 과업을 수행하는 선박**이다. 지금까지의 FIV는 선체를 해저에 고정시키는 Jack-up 방식은 아니었으나, '22년 5월 Cadeler사가 주문한 FIV는 단기간에 Jack-up을 장착하여 필요에 따라 WTIV로 전환이 가능하도록 설계되었다. 추가적인 특징으로는, FIV는 해양석유시추선을 옮기고 설치(Rig Movement)할 수 있다.

그림 1-2. WTIV

출처: 언론보도 종합, SMIC 1팀

그림 1-3. FIV

출처: 언론보도 종합, SMIC 1팀

WTIV: 타워와 터빈을 하부구조물 위에 조립

WTIV(Wind Turbine Installation Vessel)는 **풍력발전기의 상부 타워와 터빈을 미리 설치해둔 하부구조물 위에 얹어주는 선박**이며, 하나의 터빈을 설치하는 데에는 통상적으로 3~3.5일이 소요된다. 또한, 하부구조물에 정확히 안착시켜야 하는 타워의 경우 선체가 조금만 흔들려도 크레인에 매달려 있는 터빈은 더욱 심하게 흔들리기에 Jack-up이 필수적이다. 그리고 해상풍력발전기가 대형화됨에 따라 필연적으로 발생하는 **풍력발전기의 높이와 무게 증대**는, WTIV 선박이 **더욱 크고 무거운 구조물을 적재**할 수 있도록 하고 있다.

높은 크레인 + Jack-up + 적재 중량↑ = WTIV

정리하자면, 아무리 큰 선박이 있다 한들, **높은 크레인과 Jack-up**이 없다면, 해상풍력발전기 설치에 있어서는 무용지물에 불과하다. 또한, 같은 맥락에서 특정 WTIV의 크레인 높이를 아무리 업그레이드시키더라도, 선박 자체의 **적재 중량**은 변화시킬 수 없으므로, 더 큰 용량의 풍력발전기를 설치하기는 불가능하다.

빠르게 증가하는 WTIV, FIV 수요 대비 이를 따라가지 못하는 공급

그리고 최근 전술한 FIV와 WTIV의 가장 확실한 수요 지표인 **해상풍력발전단지 설립 추이는 매우 빠르게 성장**하고 있다. 그에 반해 **WTIV와 FIV의 수는 장기간(약 27개월)이 걸리는 건조산업의 특성 상 공급의 속도를 따라가기 어려운 실정**이다. 즉, [투자포인트]에서 후술하겠지만, 이러한 해상풍력발전기의 가파른 설치를 감당하기에 현 시점과 근시일 내에 가용한 선박이 부족한 상황이다.

1.3. 풍력발전기 설치사(이하 설치사)의 P와 Q, Day rate과 운영 일수

본 보고서는 상술한 해상풍력발전기의 **설치 수요**와 WTIV와 FIV 같은 전용 **설치선 공급 사이의 불균형에 착안하여 논의를 전개**하고자 한다.

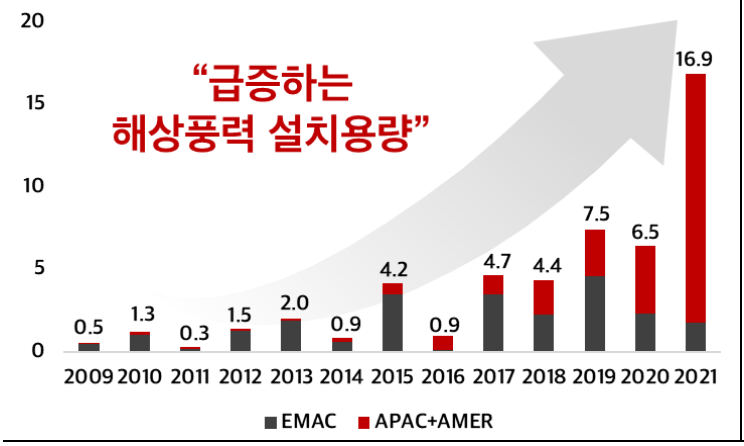
수급불균형은 설치사에게 절호의 찬스!

선결하자면, **수급 불균형의 기조**는 WTIV와 FIV를 구매하여 해상풍력 디벨로퍼들에게 주문을 받고 설치해주는 풍력발전기 설치사(이하 설치사)에게 절호의 기회가 될 것으로 예상된다. 이들의 **P와 Q는 각각 Day rate(일별 이용요금)과 운영 일수**인데, 이는 선복량-물동량의 관계가 여타 해운운임에 끼치는 영향과 마찬가지로 **P와 Q가 동반 상승하는 양상**을 보인다.

설치비용은 전체의 2% →Day rate 상승해도 고객사에게 부담↓

그도 그럴 것이, 전체 해상풍력발전기의 건설비용 중 **설치비용이 차지하는 비중은 2%**에 불과하기 때문에 **Day rate 상승이 고객사에게 유의미한 부담이 되지 않는다**. 우선 빠르게 미래에 설치할 풍력발전기를 설치해줄 설치사를 선점해 미래 해상풍력발전기 설치에 관한 계약을 체결하는 것이 급선무이기 때문이다.

그림 1-4. 연간 해상풍력 설치량 (단위: GW)



출처: BNEF, SMIC 1팀

그림 1-5. 해상풍력발전기 설치사 List-Up

WTIV 운영 기업 List-Up (단위: 천$)

사명	DEME	Fred. Olsen	Cadeler	Eneti
최근 매출액	2,867,076	101,304	114,912	199,326
시가총액	3,368,520	N/A	902,858	324,000
주요 사업 분야	토지매립 유전 관련 해양서비스 항만 인프라 WTIV	크루즈선 운영 WTIV	WTIV	WTIV
보유 선박	WTIV 6대 FIV 2대	WTIV 2대	WTIV 2대	WTIV 5대

WTIV Pure-Player Cadeler & 동사
그리고 그 중에서도 투자자 관점에서 Top-Pick = 동사!

출처: SMIC 1팀

수요>공급의 모멘텀을 온전히 누릴 동사!

결국, 전술한 해상풍력산업의 견조한 성장세와 WTIV와 FIV의 공급 불균형에서 기인한 수혜를 오롯이 향유할 수 있는 기업을 찾아 투자기회를 발굴하는 것이 본 보고서의 핵심이다. 그러기 위해서는 WTIV 와 FIV만을 운용하는 Pure Player이어야 하며, 이에는 **Cadeler사와 동사**만이 존재한다. 그런데 Cadeler사의 경우 노르웨이 오슬로 증권시장에 상장되어 있어 국내 투자자들의 접근이 매우 제한적이며, 주가 움직임 또한 동사와 매우 유사하다. 따라서 본 보고서는 **동사가 수급불균형 모멘텀과 가장 부합한다고** 판단한다.

2. ENETI를 소개합니다 - 기업분석

앞선 산업분석에서 다소 생소한 해상풍력발전산업의 밸류체인에 대해 알아보았다. 나아가, 본 보고서가 집중하고자 하는 WTIV를 운용하는 설치사들의 P와 Q 또한 계략적으로 어떠한 메커니즘으로 결정되는지 또한 확인했다. 이제, 해상풍력의 **구조적 성장**과 **이로 인한 낙수효과를 온전히 누릴 동**사를 소개한다.

2.1. From Bulk to WTIV - 동사의 히스토리

'13년 벌크선 사에서 '20년 해상풍력 설치사로 Upgrade

동사는 '13년 Scorpio Group의 자회사 Scorpio Bulkers Inc.로 설립되어 같은 해 뉴욕증권거래소에 상장되었다. 그렇게 벌크선을 운영하던 동사는 '20년 씨클리컬한 산업의 특성을 그대로 따라가는 Top-Line에서 벗어나기 위해 **견조하게 성장하는 해상풍력발전기 설치 사업으로의 이행을 선언**했다.

WTIV 소유 및 운용하던 Seajacks 인수부터 신규 WTIV 발주까지

동사의 강력한 의지는 '20년 하반기부터 '21년 상반기까지 동사로 하여금 49척의 벌크선을 판매하여 부채를 청산하고 **새로운 WTIV(Nessie, '24년 인수 예정)를 주문**하게 하였다. 나아가 '21년 8월 2척의 대형 Core WTIV와 3척의 Non-core WTIV를 온전히 소유 및 운용하고 있는 **Seajacks를 5억 1,300만 달러에 인수**하도록 하였다. 이는 상대적으로 진입장벽이 높은 해당 산업에 동사가 빠르고 쉽게 안착할 수 있는 지름길이었다. 또한, 동사는 **두번째 새로운 대형 WTIV(Siren, '25년 인수 예정)를 주문**하여 빠르게 성장하는 해상풍력산업의 성장세에 올라탈 준비를 하고 있다.

그림 2-1. 동사 소유/소유예정 선박 리스트

동사 소유/소유예정 선박 핵심Spec. 정리							
선박	Kraken(NC)	Leviathan(NC)	Hydra(NC)	Zaratan	Scylla	Nessie	Siren
디자인	NG 2500X	NG 2500X	NG 2500X	NG 5500C	NG 14000X	NG 16000X	NG 16000X
운영 시작일	2009년 3월	2009년 6월	2014년 6월	2012년 5월	2015년 11월	4Q24 예정	2Q25 예정
제조사	람프렐(Lamprell)	람프렐(Lamprell)	람프렐(Lamprell)	람프렐(Lamprell)	삼성중공업	대우조선해양	대우조선해양
국적	파나마	파나마	파나마	일본	파나마	TBD	TBD
전장(m)	75	75	75	109	139	148	148
크레인 최대 중량(t)	300	400	400	800	1,540	2,600	2,600
설치 가능 터빈 용량	4MW	4MW	4MW	~9.5MW	12-14MW	15-20MW	15-20MW
수송 가능 인원(명)	90	120	100	90	130	130	130
레그 길이(m)	85	85	85	85	105	109	109
작업 가능 수심(m)	48	48	48	55	65	65	65
주요 활동 내역	연결과 시운전 지원 숙소 지원 풍력터빈 유지보수	원유 시추선 보조 숙소 지원 풍력터빈 유지보수	연결과 시운전 지원 숙소 지원 풍력터빈 유지보수	풍력 터빈 설치 및 유지 변전소 지원 파일 선시공	풍력 터빈 설치 하부구조물 설치	풍력 터빈 설치 하부구조물 설치	풍력 터빈 설치 하부구조물 설치

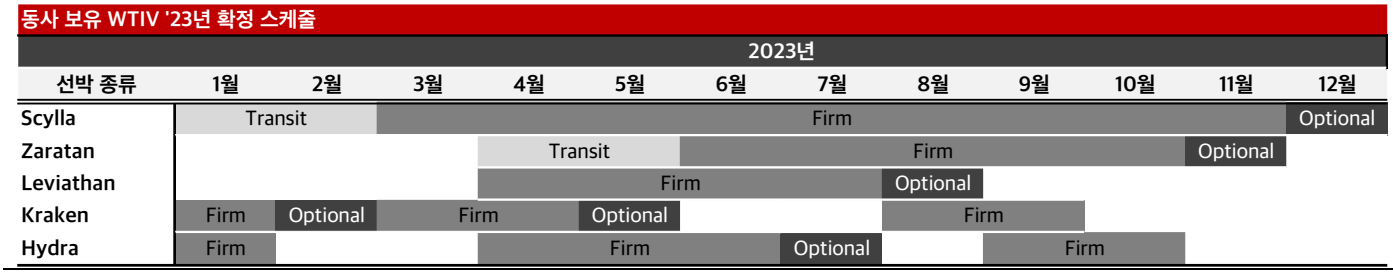
출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

동사가 발주한 WTIV는 15MW+급 대형 WTIV! 한 대는 이미 계약 체결

동사가 1~2년 안에 인도받을 선박에 집중해보자. 동사는 해상풍력발전기의 대형화 트렌드에 발빠르게 대응하기 위해 '24년부터 본격적인 수요가 예상되는 **15MW 이상급 대형 풍력발전기 설치선 두 척을 발주**했다. 그리고 실제로 동사에 따르면 먼저 인도될 선박인 Nessie는 **이미 작년 12월, '25년 반기 동안 터빈 운반과 설치에 관한 계약을 체결**하였다. '25년 인도될 Siren도 풍력터빈설치와 관련된 계약이 논의 선상에 올라있는 것으로 확인되었다.

그리고 나머지 현재 동사가 보유하고 있는 선박은 총 다섯 척이며, 상술한 바와 같이 Core WTIV 2척과 3척의 Non-core WTIV(유지보수, 숙소지원 등 수행)가 존재한다. 그리고 아래 그림 [2-2.]은 기존 보유하고 있는 다섯 척의 당해 확정 스케줄이다.

그림 2-2. 동사 보유 WTIV '23년 확정 스케줄



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

Core WTIV는 장기계약 형태로 변화 → 이익 개선

위 스케줄을 보면 알 수 있듯, 주로 해상풍력발전기의 설치를 담당하는 **Core WTIV는 계약기간**이 O&M이나 숙소제공을 위해 쓰이는 **나머지 Non-core WTIV보다 긴 것을 확인**할 수 있다. 동사는 원래 짧은 계약기간을 위주로 체결해왔는데, 해상풍력단지가 점점 그 규모를 키움에 따라 **대형 WTIV는 장기계약 형태로 구조를 바꿔가며 이익에 대한 불확실성을 줄이며 장기적인 이익 가시성을 확보**하고 있다.

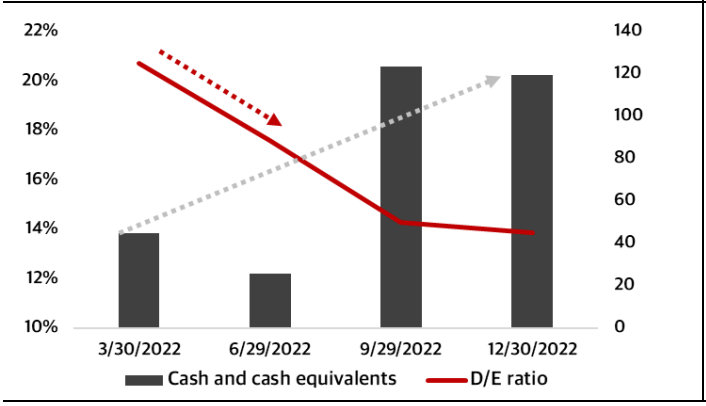
Non-core WTIV는 판매 예정, 그 전까지 캐시카우

나아가 동사는, **현재 Non-core WTIV 3대를 판매하기 위해 준비**하고 있는데, 그 전까지 세 척의 WTIV는 꾸준히 캐시카우 역할을 해줄 것으로 기대된다. 해상풍력발전단지에 대한 개발이 매우 활성화되고 과거에 설립되었던 해상풍력발전단지의 수가 누적되고 있다. 또한 **유지보수선박과 인력을 실어 나르는 선박에 대한 수요도 꾸준히 증가**하여 해당 선박들에 대한 Day rate 역시 증가하는 양상을 보이고 있다.

또 다른 장점, 우수한 재무구조와 현금창출 능력

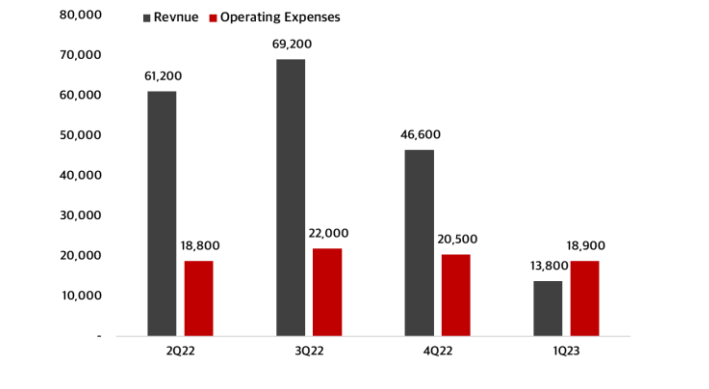
마지막으로, 앞서 언급한 인수를 기다리고 있는 두 척의 새로운 WTIV의 경우 계약구조 상 마지막 연도에 대부분의 잔금을 납부하기에 유상증자의 가능성을 의심할 수도 있다. 그러나 동사의 **우수한 재무구조**, 그리고 영위하는 사업의 **영업 레버리지 효과**에서 비롯한 **현금창출 능력은 이러한 의심을 불식**시켜준다.

그림 2-3. 동사 부채비율과 현금 추이 (좌: %, 우: 백만 $)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

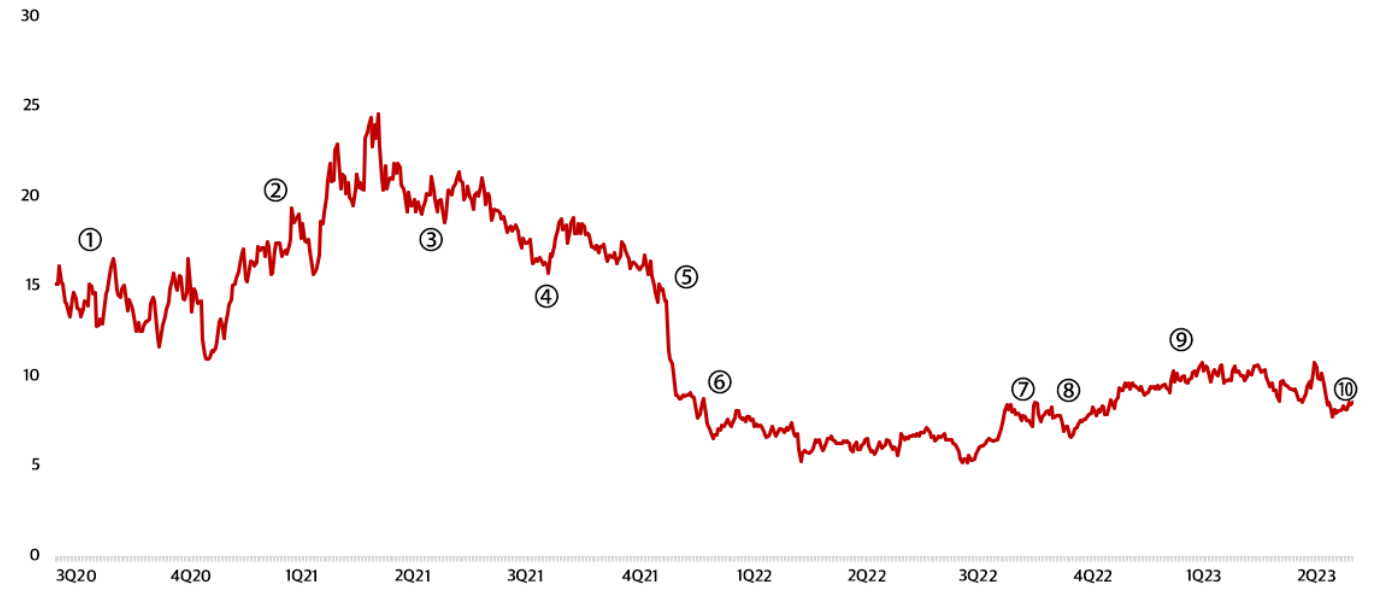
그림 2-4. 동사 OE (반고정비) 추이와 매출액 비중 (단위: 천 $)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.2 주가분석

그림 2-5. 동사 주가 추이



출처: NYSE, SMIC 1팀

동사는 벌크선사에서 해상풍력발전기 설치사로 비교적 최근 변모한 기업이다. 그렇기 때문에, 과거 동사가 벌크선사였을 때의 주가 추이와 동인을 살펴보는 것은 동사가 체질적으로 완전히 달라졌다는 점에서 부적절하다. 그렇기에 본 보고서는 동사가 현재 지니고 있는 내러티브를 담아낸 시점부터의 주가 추이를 분석해보도록 하겠다.

① 동사는 '20년 8월 **WTIV 시장으로의 진출**을 선언했다.
② 모든 벌크선들을 재무제표 상에서 매각예정비유동자산으로 재분류하였다.
③ 첫 번째(Nessie) 3억 3천만 달러 규모의 **선박을 계약**했다.
④ '21년 8월 **Seajacks를 전격 인수**하였다.
⑤ 1억 7,500만 달러 규모의 **유상증자**를 단행했다.
⑥ 두 번째 최신식 WTIV(Siren) 선박을 발주했다.
⑦ STNG(스콜피오 탱커스) **주식을 매각**하였다.
⑧ 5,000만 달러 규모의 자사주매입 프로그램을 시행했다.
⑨ 4Q24 인수 예정인 **Nessie에 대한 첫 계약**을 체결하였다.
⑩ '23년 4월 27일 **적자를 발표해 장중 급락**하였다. 이는 Scylla의 계약이 1Q23으로 연기되어 비용이 해당 분기에 과대 계상된 것으로 파악되었다.

그간 시장은, 동사의 해상풍력발전기 설치사로의 전환 과정에서의 동사의 행보를 예의주시하고 있었던 것으로 사료된다. 그렇다면, 이제 다섯 척의 WTIV 보유한 상태에서 두 척의 15-20MW급의 대형 풍력발전기를 설치할 수 있는 WTIV를 기다리고 있는 동사는 새로운 시각으로 접근해야 한다. 뿐만 아니라, 대형해상풍력으로의 급격한 흐름에서 촉발된 수요와 이에 반해 절대적으로 부족하고 느리게 확충되는 WTIV 공급은, 동사에게는 분명 절호의 기회이다.

본 보고서는 지금부터 [투자포인트]를 통해 동사가 처한 환경과 이로 인해 얻게 될 수혜를 정량적 데이터로 논리의 연결고리들을 엄밀하게 입증해보고자 한다.

3. No WTIV, No Wind Energy - 투자포인트

바닷바람이 특히 거세다. 세계적인 에너지 자립 움직임은 온 바다에 거대한 바람개비를 건설하게 만들었고, 이를 설치하는 대형 WTIV는 구조적인 수급 불균형 상태에 돌입했다. 대형 WTIV 수급 불균형은 동사와 같은 대형 풍력발전기 설치사에게 전래 없는 황금을 가져다 줄 예정이다. 동사를 둘러싼 환경이 엘도라도 한복판으로 변하고 있음을 확인해보자.

Point 1. 온 연안이 대형터빈 풍력발전

이어지는 해상 풍력 프로젝트 발주 랠리 지속은 확실

온 바다에 거대한 바람개비가 설치될 미래가 다가오고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁은 전세계의 갈등을 고조시켰고, 각 선진국들은 더 이상 에너지를 타국에 의존할 수 없다고 아우성이다. 끓어오른 에너지 자립 욕구는 기술 발전을 가속시키며, 특히 해상풍력 발전단가를 드라마틱하게 끌어내렸다. 낮아진 발전단가에 힘입어 해상풍력 프로젝트 발주는 폭증하고 있다.

3.1. 에너지 자립이라는 거대한 바람

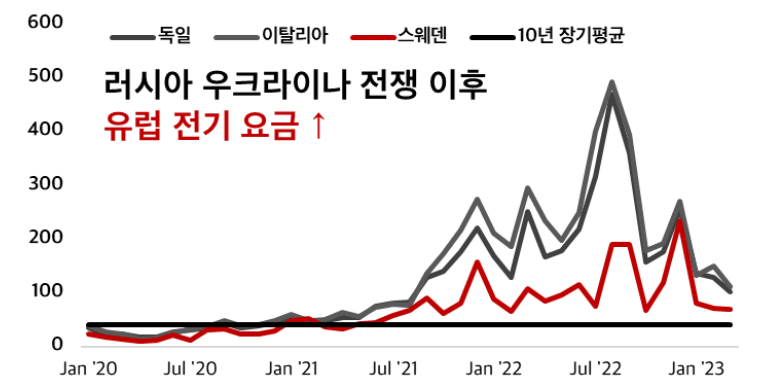
에너지 자립은 거대한 트랜드

러시아는 지난 겨울을 앞두고 유럽으로 향하는 천연가스관을 잠갔다. '추운 겨울을 보내게 될 것' 이라는 러시아의 말에 유럽 선진국들은 더 이상 러시아에서 싼 값에 **에너지를 사올 수 없다는 사실을 여실히 체감**했다. **요동치는 유럽의 전기 가격**이 이 사실을 강력히 뒷받침한다. 유럽의 전기 가격은 '23년 4월 현재 120유로를 상회하며, 팬데믹 이전의 10년 장기평균 40유로보다 **3배에 달하는 가격이 유지**되고 있다.

에너지 자립의 유일한 해답 신재생에너지 확충

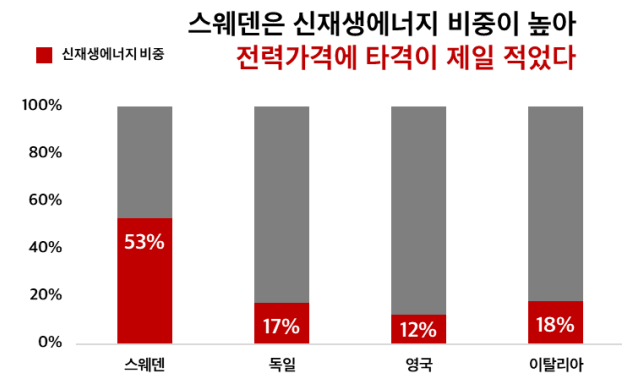
이후 끝날 기미가 보이지 않는 전쟁은 에너지를 **타국에 의존할 수 없다는 생각을 강화**시킨다. 또한, '23년 4월 OPEC+는 원유 감산을 발표해 높아진 유가를 유지하겠다고 선언하는 등 **총성 없는 에너지 전쟁은 이어지고** 있다. 각국 정부는 이제 더 이상 에너지를 수입에 의존할 수 없다는 기조 아래, **정책적 모멘텀을 통해 신재생에너지 투자를 가속**하려 노력 중이다. 특히 신재생에너지 발전 비율이 높은 스웨덴은 가장 비탄력적인 전기 가격 흐름을 보여주었는데, 이 사실은 **신재생에너지 확대가 에너지 안보와 직결됨을 직관적으로 시사**한다.

그림 3-1. 유럽 전기 가격 추이 (단위: 유로/MWh)



출처: 유럽 연합, SMIC 1팀

그림 3-2. 2023 유럽 국가별 신재생에너지 비중 (단위: %)



출처: 유럽 연합, SMIC 1팀

신재생 확대는 해상풍력의 증가로 연결

이제 **정책적 모멘텀이 어떻게 해상풍력 설치량의 구조적 성장**을 담보하는지 확인할 차례다. 정책이 해상풍력 설치량을 증대하는 방식을 이해하려면, **해상풍력 프로젝트의 특징을 디벨로퍼 입장에서 먼저 이해**해야 한다. 디벨로퍼는 해상풍력 프로젝트는 풍력 단지를 개발하고 운영하는 주체이며, 해상 풍력 단지의 추가 설치는 디벨로퍼의 결정에 달렸다.

해상풍력의 허들
1) 수익성
2) 인허가

디벨로퍼 입장에서 해상 풍력 단지의 설치까지 가장 큰 허들은 **1) 프로젝트의 수익성**과 **2) 인허가 과정의 지난함**이다. 우선 수익성부터 살펴보자면, 1GW당 태양광은 7천억원, 육상풍력은 2조원의 투자비용이 요구되지만, 해상풍력은 무려 3~4조원가량의 투자비용이 요구되어 **초기 투자비용이 막대한 발전방식**이다. 그리고 해상풍력단지의 **인허가 과정의 어려움**으로 인해 기한이 5년 이상 소요되는 경우가 빈번해 실제 가동까지 투자 검토에 있어 **불확실성을 증대**시키고, 실제 설치까지는 더욱 **오랜 시간이 소요**된다는 특징이 있었다.

그림 3-3. 해상풍력 타임라인, 비용구조

단계명	Early Development	Late development	Construction	Operation
필요 과정	입지 선정 및 타당성 검토	PPA(전력 단가) 계약	터빈 제조	풍력 발전 단지 운영
	환경 조사	자금 조달	타워 및 부속품 제조	풍력 발전기 유지/보수
	인허가 절차	터빈 발주	풍력 발전기 설치	풍력 발전기 관리 및 점검
			전력 인프라 설치	
기한	3년 ~ 7년	0.5년 ~ 1.5년	1년 ~ 2년	20년 이상
금액 비중	3%	2%	65%	28%

출처: SMIC 1팀

이에 각국 정부들은 **디벨로퍼의 어려움을 해소하는 방향**, 즉 기술 발전이 수반되지 않아도 **1) 프로젝트의 수익성을 증대**시키고, **2) 인허가 과정을 단순화**하는 방향으로 정책들을 추진하고 있다. 지금부터 전 세계 각 국가의 **정책 방향을 하나하나 검토해보며 그 효과를 예상**해보자.

(1) 유럽: 인허가 기간 단축과 인프라 확충

유럽 인허가 절차 1년 이내로 간소화

유럽 연합은 **지속적으로 인허가 기간을 단축시키는 방향으로 법을 제정**해왔다. '22년 5월 'RePowerEU'를 통해 **특정 지역에서의 인허가 절차를 간소화**했고, '23년 3월 탄소중립산업법(Net-Zero Industry Act)을 통해서 **모든 지역에서도 인허가 기간을 1년 이내로 소요되게 강제로 설정했다.** 이는 해상풍력 프로젝트의 가장 큰 병목이었던 **인허가 과정의 불확실한 소요시간을 확실하게** 하여 해상풍력 설치를 가속화할 전망이다.

해상 풍력 관련 인프라 투자도 확대 중

더불어 **해상풍력단지 설치 비용을 절감하고 운영 효율성을 증대하는 인프라에 대한 투자**도 이어지고 있다. 특히 **HVDC(High Voltage Direct Current) 해상 그리드**가 중요한데, 이 그리드가 설치되면 해상풍력 1GW당 3.6억 달러가 소요되는 인프라 관련 비용을 절반 이하로 떨어뜨리고, 풍력 발전의 특성 상 낭비되는 20%에 달하는 전기를 판매할 수 있게 된다.

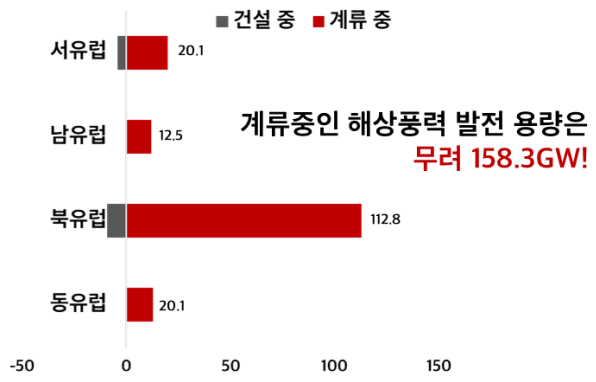
북해상에는 240억 유로 규모 그리드가 설치될 예정

지난 '23년 4월 네덜란드 국영 전력회사 TenneT는 **북해상에 약 240억 유로 규모의 HVDC 해상 그리드 설치 계약을 발표**했다. 이는 **'29년까지 설치되어 북해상 풍력 단지의 수익성을 개선**할 전망이다.

공적 자금을 활용한 '게임체인저' HVDC 해상 그리드

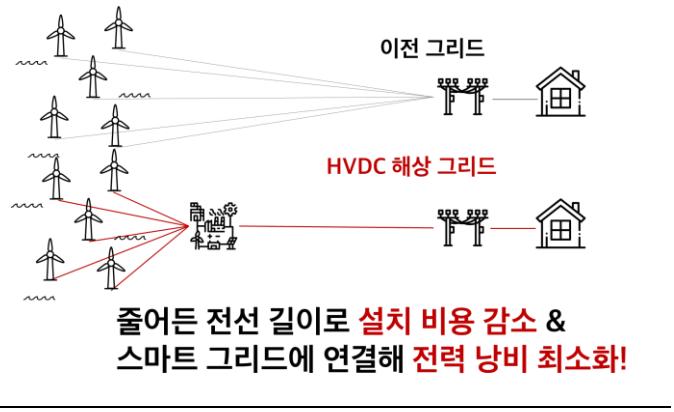
더불어 **공적 자금을 투입**하여 **해상 그리드에 대한 연구개발도 활발하게 진행**되고 있다. 지난 '23년 2월 **해상풍력 단지와 전력 사업자를 이어주는 HVDC 해상 그리드 표준화**를 위해 EU 공적자금을 투입한 **'Inter Opera' 라는 프로젝트가 출범**했다. 프로젝트가 완료된다면, 다양한 풍력 단지와 전력 사업자 대상으로 표준화된 HVDC 그리드가 개발되어, 유럽의 바다에 설치될 예정이다. 이 그리드는 장기적으로 **해상풍력의 수익성을 큰 폭으로 개선**시키는데, 이는 해상풍력단지를 실질적으로 설치하고 운영하는 **디벨로퍼에게 확실한 인센티브**로 작용한다.

그림 3-4. 인허가 계류 중인 유럽 해상풍력 (단위: GW)



출처: Global Energy Monitor, SMIC 1팀

그림 3-5. HVDC 해상 그리드 개념도



출처: SMIC 1팀

전망치 또한 연이어 상한가 갱신 중!

정리하자면 인허가 절차의 간소화와 수익성을 개선하는 인프라 투자가 이어지면서, **해상풍력의 불확실성은 감소하고 경제적 이점이 부각**되었다. 해상풍력은 점차 매력적인 선택지로 변해가고 있으며, 유럽의 해상풍력 예상치는 지속적으로 더 높은 수치로 갱신되고 있다. 예상할 수 없는 **해상풍력 전망치의 상향조정은** 현재 해상풍력의 **폭풍성장**을 전적으로 드러낸다.

연이은 확대로 유명무실해지는 전망과 예상

지난 '22년 5월 유럽연합은 '30년 신재생 에너지 목표치를 기존 40%에서 45%로 강화했고, 그 중에서도 해상풍력 발전의 목표 발전 용량을 **현재 16.1GW에서 60GW로 확대할 것을 발표**했다. 여기에서 더 나아가 블룸버그는 '30년 유럽연합 해상풍력 예상치를 **정부의 목표치를 상회하는 70.5GW로 예측**했으나, '23년 1월 기준 각국 **정부의 발표된 목표치를 더해보면** 이 또한 예측치를 뛰어넘는 **107GW**에 이른다.

이미 발표된 프로젝트는 예상치와 목표치를 돌파

유럽의 바다를 향한 '블루 러시'는 실제 발표된 프로젝트의 규모를 통해 체감할 수 있다. 현재 **프로젝트 단위에서 보고된 발전용량**의 합은 **모든 예상치와 정부의 목표치를 초월**한다. 글로벌 풍력 컨설팅회사 HBLIX는 유럽에서 '30년까지 해상풍력이 120GW 증가한다고 전망했지만, 전세계 에너지 발전소를 기록하는 Global Energy Monitor에 보고된 **유럽 풍력발전 프로젝트의 합은 171GW에 달한다.** 인허가 완화 이전에도 프로젝트 기획부터 완료까지 8년이 걸리지 않았다는 점을 고려할 때, 현재 프로젝트 증가세는 **유럽 해상풍력 설치에 대한 예상이 무색할 만큼 빠르게 증가**하고 있음을 단적으로 보여준다.

(2) 미국: 보조금 지급을 기반으로 한 수익성 확보

미국 IRA
= 해상풍력 돈 잔치

미국은 세액공제와 보조금을 통해 해상풍력 디벨로퍼의 수익성을 보장해주며, 해상풍력 발전을 확대하고 있다. '22년 8월 $3,700억 규모의 신재생에너지 보조금과 함께 의결된 IRA(Inflation Reduction Act)의 구체적 가이드라인이 '23년 3월에 발표됐는데, **'돈 잔치'**라고 불러도 무방할 정도로 해상풍력에 유리한 금전적 지원정책이 가시화되었다.

1) PTC = 전력 당
2) ITC = 프로젝트 당
3) AMPC = 부품 당

미국 정부의 보조금 정책은 생산 전력당 제공되는 세액공제인 PTC와 신재생에너지 설비투자 금액에 비례해 제공되는 보조금인 ITC, 중간재 생산 법인에 제공되는 AMPC로 구분할 수 있다. PTC, ITC, AMPC 모두 해상풍력에 유리한 방향으로 상당한 금전적 지원 계획이 발표되었으며, 특히 ITC의 경우 **총 투자금의 30%를 보조금으로 환급하는 파격적인 정책을 공표**했다.

인허가 속도도
역대급

동시에 미국 정부의 인허가 속도 또한 빨라지고 있다. '23년 1월 **내무부장관**은 비용이 많이 발생하고 **번거로운 해상풍력 허가 절차를 전면적으로 개선**할 것을 발표했다. 이후 규제 기관 BEOM(Brueau of Ocean Energy Management)은 그동안 미국 전역에서 단 2개의 프로젝트만 승인했었는데, '23년 **1월에만 3개 프로젝트의 승인 및 입찰**을 진행하고, '25년에 계획된 **16개 프로젝트의 환경평가**를 완료하는 등 엄청난 속도로 해상풍력 인허가를 진행하고 있다.

미국의 해상풍력 시계도
빠르게 돌아가는 중

미국에서도 유럽에서와 마찬가지로 해상풍력 인허가와 수익성 증대가 빠른 속도로 이루어지고 있기에, **해상풍력 프로젝트의 증가 속도는 목표치를 상회할 것이 확실**시된다. 미국 정부는 현재 0.04GW에 불과한 해상풍력을 **'30년까지 30GW로 확대할 것을 천명**했는데, 이 목표치 역시 유명무실할 정도로 빠른 속도로 해상풍력 프로젝트가 확대되고 있다. Global Energy Monitor에 따르면 현재 **발표된 미국의 해상풍력 프로젝트의 발전용량은 37GW**에 이른다.

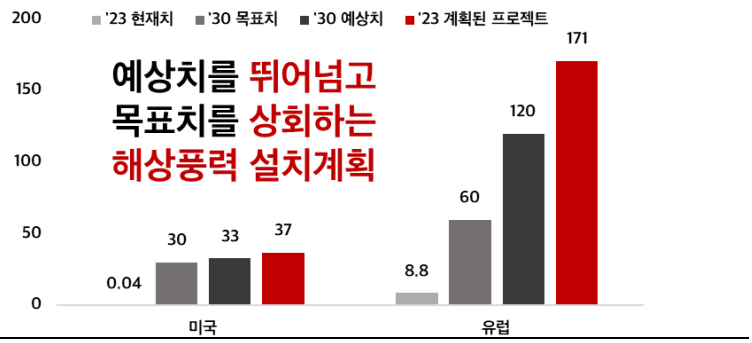
그림 3-6. 미국 IRA 법안 상세 (단위: $)

IRA 발효 이후 세액공제 변경안				
	PTC($/MWh)		ITC(% of CapEx)	
연도	Before	After	Before	After
'19	10.4	10.4	30%	30%
'20	15.6	15.6	30%	30%
'21	15.6	15.6	30%	30%
'22 ~ '25	0	26	30%	30%
'26 ~ '33	0	26	0%	30%
'34	0	19.5	0%	23%

APMC 보조금 혜택						
	터빈		구조물	해상 하부구조물		WTIV
(단위)	블레이드	나셀	타워	고정식	부유식	부품
$/MW	20,000	50,000	30,000	20,000	40,000	선가 10%

출처: US Department of Commerce, SMIC 1팀

그림 3-7. 미국, 유럽 해상풍력 목표, 예상, 발표 프로젝트 (단위: GW)



출처: 유럽 연합, 미국 정부, Bloomberg, Global Energy Monitor, SMIC 1팀

기술 발전과
발전비용 감소도
가파르게 진행되는 중

유럽과 미국 외에도 대만의 해상풍력 확대 움직임도 매섭다. **'25년까지 5GW**의 목표를 제시했지만, **'26년까지 예고된 프로젝트만 11GW**에 달한다. 정부는 **정책적 목표치를 공격적으로 제시하기 마련**인데, 해상풍력에서는 **제시한 목표치를 상회하는 프로젝트 발주가 이어지고** 있다. 유독 해상풍력에만 예상치가 틀리고, 목표치를 뛰어넘는 움직임을 보여주는 이유는 무엇일까? 답은 **예상을 아득히 초월하는 기술의 발전에** 있었다. 지금부터 **터빈의 대형화**와 **발전단가의 수직하락**을 알아보며 **해상풍력 수요가 폭발하게 된 경위**를 해설해본다.

3.2. 대형 터빈이 쏘아올린 해상풍력 랠리

해상풍력은 이론상 완벽한 발전원

바닷바람은 **이론적으로 가장 완벽에 가까운 발전원**이다. 해상에서는 육상보다 **바람이 균일하고 거세어** 그리드에 가하는 부하를 최소화할 수 있으며, 부지가 필요하지 않아 소음과 저주파에서 오는 **민원 요소에서 자유**롭고, 원자력과는 다르게 **폐기물에 대한 부담**이 덜하기 때문이다. 하지만 이처럼 매력적인 해상풍력이 널리 설치되지는 않았다. **문제는 경제성**이었고, 상당한 수준의 LCOE(균등화발전비용)의 하락이 이루어지지 않으면 **대중화는 요원**해 보였다.

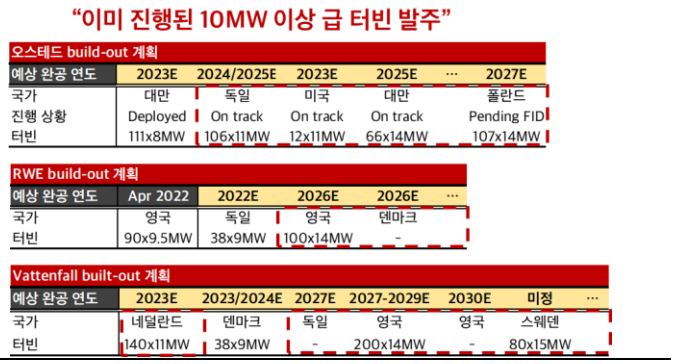
마지막 퍼즐인 수익성까지 터빈 대형화를 통해 맞췄다

정답은 **터빈의 대형화**였다. 터빈을 더 크게 만들면 발전용량을 키울 수 있고, 이는 **설치비용과 유지 관리 비용을 기하급수적으로 감소**시켜 LCOE의 하락을 가져온다. 수익성에 민감한 디벨로퍼 입장에서는 **대형터빈 사용이 곧 발전단가 하락**으로 이어지는 만큼, 디벨로퍼는 당연히 사용 가능한 **가장 큰 터빈을 사용하는 것이 자연스럽다**. 실제로 현재 전세계 디벨로퍼 1위 오스테드, 2위 RWE와 Vattenfall의 사업계획서를 확인해보면, 이들이 추진중인 모든 프로젝트에서는 모두 **10MW 이상의 대형터빈만을 사용**한다.

그림 3-8. 대형 터빈의 해상풍력 설치비용 절감 (단위: 백만$)

출처: Rystad Energy, SMIC 1팀

그림 3-9. 주요 디벨로퍼의 프로젝트별 발주 터빈 용량 (단위: MW)

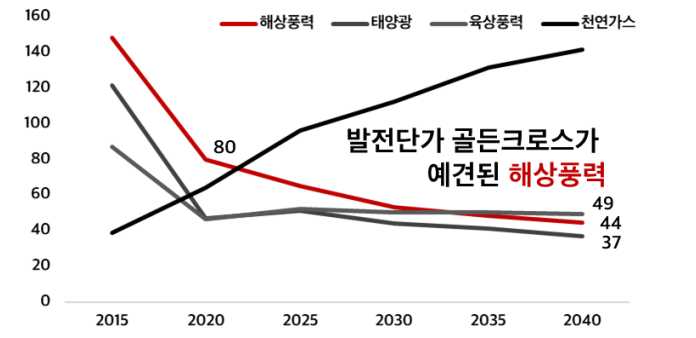


출처: 언론보도 종합, SMIC 1팀

해상풍력 발전단가는 티핑 포인트를 지나고 있다

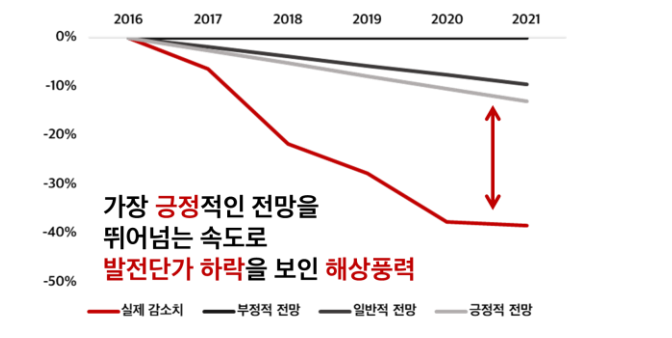
터빈은 커졌고, **해상풍력의 경제성은 가파르게 개선**되었다. '16년 보고된 논문에 따르면 가장 낙관적인 전문가들은 해상풍력의 LCOE가 5년 뒤 21% 감소된다고 추측했지만, '21년 실제 감소치는 43%였다. 즉, LCOE의 하락속도는 전문가들의 **예상치를 2배 이상 상회**했고, 이에 '21년 네덜란드에서는 **보조금 없는 해상풍력 프로젝트도 등장**하기 시작했다. 나아가 커지는 터빈과 더불어 해상풍력은 '40년에는 육상풍력보다 저렴해지며, 태양광에 버금가는 **'발전 단가의 골든 크로스'**를 이룰 예정이며, **거대한 바람개비는 점차 전세계 해안을 뒤덮을 전망**이다.

그림 3-10. 해상풍력 LCOE 전망 (단위: $/mWh)



출처: BEIS, Lizards, SMIC 1팀

그림 3-11. LCOE 전망치를 상회하는 해상풍력



출처: Nature Energy, SMIC 1팀

Point 2. 터빈은 커지는데, 운반할 WTIV는 부족하다

WTIV 수요 > 공급 예상 → WTIV의 필요성 논증 후 수급불균형 증명하자!

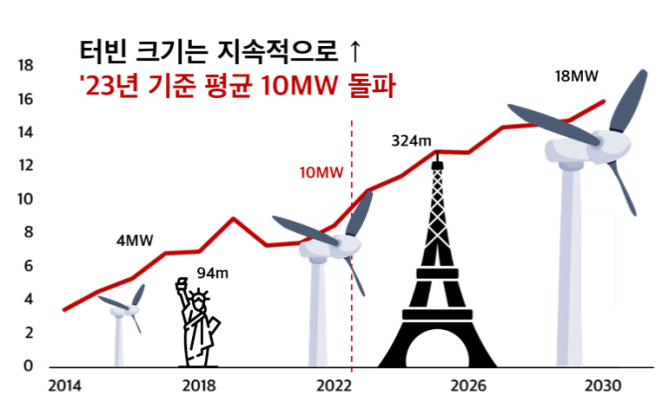
해상풍력단지개발에 있어서 대형풍력발전기의 점유율 확대는 이제 이견의 여지가 없다. 그러나 **이를 운반 및 설치할 대형 WTIV는 턱없이 부족하다**. 게다가 '26년까지 예약이 꽉 찬 조선소의 도크는 더 이상 추가 주문을 받을 수도 없다. 본 장에서는 **터빈 운반에서의 WTIV의 필요성을 논증**하고, **수요-공급 간의 수급불균형을 증명**한다.

3.3 대형 터빈은 반드시 WTIV로

그냥 대형 선박이면 된다? Nah~

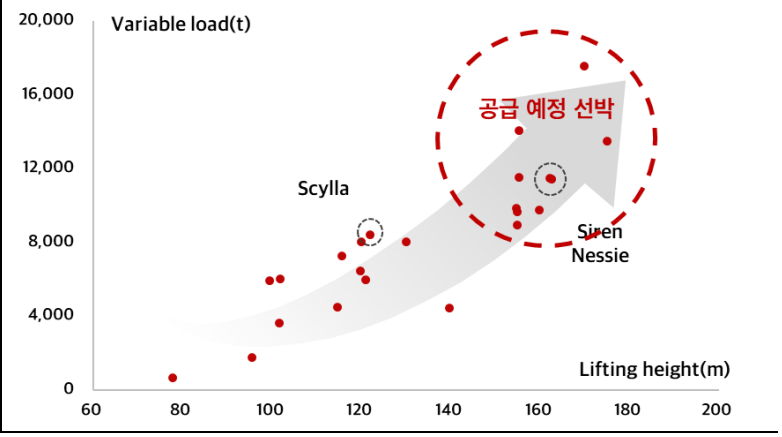
터빈의 발전 용량의 증가 속도는 WTIV의 성능 증가 속도를 추월했다. '23년부터 평균 용량은 10MW를 돌파했고, 이를 설치할 대형 WTIV는 부족해졌다. 그러면 기존 선박 크레인 바지선을 활용해 수요를 충당할 수는 없을까? 결론부터 말하자면 불가능하다. **1) 터빈의 크기와 무거운 하중, 2) 안정적인 고정을 위한 잭업, 3) 해양 작업 시 자동 위치 제어를 위한 Dynamic Positioning(DP)의 필요성**을 모두 고려하면 해상풍력 설치를 위한 전용 선박인 **WTIV 외에는 방법이 없기 때문이다.**

그림 3-12. 터빈의 대형화 추이 (단위: 평균 MW)



출처: Rystad Energy, SMIC 1팀

그림 3-13. 가변 하중과 리프팅 높이 모두 증가하는 추세 (단위; t, m)



출처: 각 사, SMIC 1팀

1) WTIV 특성1: 대형 터빈의 큰 크기와 무거운 하중을 지탱하도록 설계

터빈 용량이 증가함에 따라 터빈의 크기가 커지고, 점차 **가변 하중과 리프팅 높이가 모두 강화된 방향으로 WTIV를 제작**하고 있다. 기존에 10MW 미만일 때는 지탱할 수 있는 하중이 1,000t 내외면 충분했으나, **15MW 이상급의 터빈을 운반**하기 위해 **2,500~3,000t를 실을 수 있어야 한다.** 일례로 동사가 대우조선해양에 주문한 WTIV의 경우, 배 위에 2,600t급 크레인을 설치하고 기둥 길이 최대 247m, 날개 하나만 최대 108m에 달하는 풍력발전기를 옮길 수 있도록 설계되어 있다.

2) WTIV 특성2: 운항 중 위치를 제어하는 DP

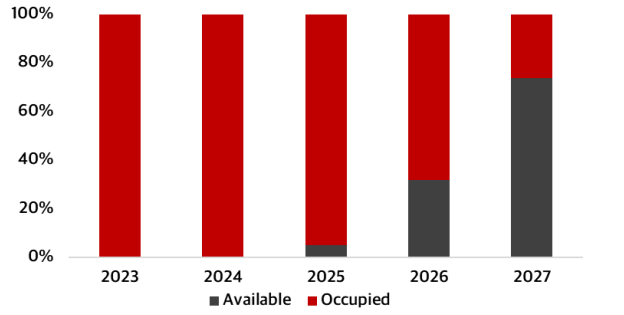
3) WTIV 특성3: 설치 중 선박을 부양하는 잭업

또한 WTIV는 일반 선박과 다르게 **선박위치제어 시스템**(Dynamic Positioning, 이하 DP)과 승강식 철제 기둥인 **잭업리그**(Jack-up Rig)를 통해 예측 불가능한 파도에도 제 위치에 정선할 수 있도록 한다. [그림 3-14.]에서 볼 수 있듯, 데크 레벨에서의 작은 파도가 크레인에 닿으면 치명적인 상황이 발생할 수 있다. **운항 중**에는 GPS로 위치 파악, 센서로 해저 지형 탐색하는 DP가 거대한 파도에서 선박을 원하는 지점에 위치시키는 한편, **터빈 설치 과정**에서는 해저에 Leg를 고정하여 WTIV를 부양하는 잭업 시스템이 안정성을 담보한다.

그림 3-14. 파도가 선박 위 크레인에 미치는 영향

출처: SMIC 1팀

그림 3-15. 한·중·일 조선소 여유 Capacity (단위: %)



출처: BRS, SMIC 1팀

WTIV의 필요성은 Ok, 그런데 공급 부족이라고? 거기에 조선소도 자리없다!

앞선 특성들로 인해 다른 선박만으로는 이 시장에 뛰어들 수 없고, **기존에 WTIV를 운영하던 설치사들이 배를 업그레이드**하거나 **신규 WTIV를 발주**하는 방식으로 시장이 전개되어 왔다. 그러나 폭발적인 LNG선, 탱크선 수요로 **조선소 도크는 이미 채워졌기에**, 지금 새롭게 주문을 한다 해도 **인도 받는 것은 빨라야 '26년 후반, 혹은 '27년의 일**이다.

업그레이드 해도 적재 용량은 그대로

또한 배의 적재 용량은 배의 건조 단계에서 이미 정해지기에, 배를 업그레이드해도 적재 용량을 늘릴 수는 없다. 현재까지 **10MW 이하급 WTIV가 대형 WTIV로 업그레이드된 사례가 없다**는 점에서 업그레이드로 대형 WTIV 시장에 진입하는 것은 어렵다는 것을 다시 한번 증명한다. 공급이 틀어 막힌 상황에서, 현존하는 WTIV는 수요를 감당하기에 충분할 것인가?

3.4. WTIV 수요와 공급의 비교

공급 Q: 10MW 이상 급 WTIV 전수조사!

전술했듯이, '23년을 기점으로 디벨로퍼는 **대형 터빈만을 확보하는 데 혈안**이 되어있다. 이에 설치사도 그에 맞춰 **대형 WTIV를 보유해야만 시장의 수혜**를 받을 수 있게 되었다. 이를 기준으로 가능한 선박을 전수 조사한 결과는 다음과 같다. **해당 수치에는 FIV로 설계되었으나 WTIV로 전환 가능한 선박도 모두 포함**되어 있다.

10MW+ 설치 가능 WTIV 전수조사

No.	Vessel	Operator	Delivery	WTIV Stage	Upgrade	Design	Hook Height Asl(m)	Max Lift(m)	Max Water Depth(m)	Variable Deck Load(t)
1	Fclass1	Cadeler	4Q 2025	15MW+			200	TBC	TBC	TBC
2	Fclass2	Cadeler	3Q 2026	15MW+				TBC	TBC	TBC
3	NG-20000X G1	Cadeler	3Q 2024	15MW+		NG-20000X-G	192	2,600	80	17,600
4	NG-20000X G2	Cadeler	2Q 2025	15MW+		NG-20000X-G	192	2,600	80	17,600
5	Wind Orca	Cadeler	2025	15MW+	Upgrade	N/A	180	1,600	60	11,000
6	Wind Ospery	Cadeler	2025	15MW+	Upgrade	N/A	180	1,600	60	11,000
7	INNOVATION	DEME Offshore	In operation	10-12MW		N/A	141	1,500	65	8,000
8	Sea Challenger	DEME Offshore	2025	15MW+	Upgrade	NG-9000C				
9	Sea Installer	DEME Offshore	2023	15MW+	Upgrade	NG-9000C	179	1,600	55	
10	Apollo	DEME Offshore	In operation	12-14MW						14,000
11	Charybdis	Dominion	3Q 2024	12-14MW		NG-16000X-SJ	174	2,200	N/A	11,500
12	Nessie	Eneti	4Q 2024	15MW+		NG-16000X	183	2,600	65	11,400
13	Siren	Eneti	2Q 2025	15MW+		NG-16000X	183	2,600	65	11,400
14	Bold Tern	Fred. Olsen	In operation	15MW+	Upgrade	NG-9000C	158	1,600	60	9,000
15	Brave Tern	Fred. Olsen	2024	12-14MW	Upgrade	NG-9000C	120	1,600	60	9,000
16	TBC	Havfram	2026	15MW+						
17	NG20000X Havfram	Havfram	2024	15MW+		NG20000X	TBC	TBC	TBC	TBC
18	Voltaire	Jan de Nul	In operation	15MW+			187	3,000	80	14,000
19	Vole au Vent	Jan de Nul	In operation	10-12MW		N/A	140	1,500	50	6,500
20	TBC	Maersk	2025	15MW+			TBC	TBC	TBC	
21	BT-2201U	OIM wind	2026	15MW+			165		67	
22	CP-16001	Penta-Ocean	In operation	12-14MW		GJ-9800C	140	1,600	50	
23	Scylla	Eneti	In operation	12-14MW		NG-14000X	153	1,500	65	8,390
24	Seaway Ventus	Seaways 7	3Q 2023	15MW+		NG-14000XL-G	177	2,500	65	8,750
25	Blue Wind	Shimizu	In operation	15MW+		SC-14000XL	176	2,500	65	
26	Boreas	Van Oord	2024	15MW+			TBC	3,000	70	
27	Aeolus	Van Oord	2023	12-14MW	Upgrade		136	1,600	45	7,250
28	MPI Adventure	Van Oord	In operation	10-12MW		NG-7500/6	120	1,000	40	6,000
29	TBC	Obayashi	2023	10-12MW			TBC	TBC	TBC	

중국은 예외적인 시장으로 수요/공급 모두 제외

이 때, 중국은 해상풍력에서 매우 큰 시장이기는 하나, 자국 외의 제조사와 설치사에게 배타적인 폐쇄적 시장이다. 이에 **공급과 수요를 추정하는 과정에서 중국을 모두 제하였으며**, 시장에 추가되는 WTIV를 정리하면 아래 표와 같다. 또한 '26년까지는 **조선소의 도크에 빈 슬롯이 없기 때문에 이 표 이상의 WTIV가 공급되는 것이 불가능**하다. 즉, 표 이외의 추가 공급은 불가능하다고 판단하는 것은 충분히 합리적이다.

글로벌 연간 WTIV 공급 Q (ex-China)

(단위: 대)	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
10-12MW	7	8	4	4	4
12-14MW	3	4	6	6	6
15MW+	3	5	9	16	19
총 합계(대)	**13**	**17**	**19**	**26**	**29**

**'22,23년의 경우 디벨로퍼 플랜을 고려하여 9.5MW급 터빈 설치가능한 WTIV 수도 반영하였음*

수요Q: 연간 설치될 전력량 증가, 선박 한 대의 역량도 증가!

그렇다면 전 세계에서 발생하는 수요는 어떠할까? 일제히 해상풍력 목표치를 상향하는 글로벌적 흐름 속에서, **1) 연간 설치되어야 하는 전력량은 해가 거듭될수록 증가**한다. 동시에 디벨로퍼가 발주할 **2) 터빈 용량도 점진적으로 증가**할 것으로 전망된다. 또한 정비와 운송에 고정적으로 소요되는 기간이 있기에 **3) 설치 일수를 드라마틱하게 증가시키는 것이 불가능하나 가동률의 일부 증가가 기대**되는 바, 이를 반영해 연평균 설치 일수를 상향 조정하였다.

선박 1대당 연간 설치 가능한 전력량은 WTIV의 연평균 운영 일수를 통해 선박 당 설치 가능한 평균 터빈의 개수를 구하고 이를 평균 터빈 사이즈와 곱하여 도출하였다. 연간 설치될 전력량을 이 수치로 나누면 **대형 WTIV의 수요 대수**를 구할 수 있다.

글로벌 연간 WTIV 수요 Q (ex-China)

(단위: 각 행에 기술)	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
10MW+ WTIV 수요(대) = A/B	**16**	**21**	**29**	**29**	**28**	**25**	**33**	**37**
A: 글로벌 연간 설치 필요한 전력량(MW, ex-China)	11,360	16,700	25,100	27,000	29,000	27,500	38,100	45,700
B: 선박 당 연간 설치 가능한 전력량(MW) = axb	729	798	871	946	1,021	1,093	1,166	1,244
a: Exp. 연평균 설치 가능한 터빈 수(개) = a'/3.25*	73	73	74	74	75	75	76	76
a': Exp. 연평균 설치 일수(일)**	237	238	240	242	244	245	246	248
b: Exp. 평균 터빈 용량(MW)***	10	10.9	11.8	12.7	13.6	14.5	15.4	16.3

**유럽의 경우 터빈 1개당 평균 3일, 아시아/북미의 경우 터빈 1개 설치 당 평균 3.5일이 소요되어 평균 수치인 3.25를 사용*
***Historical data인 65%(237일)에서 H-BLIX 전망치를 참고하여 상향 조정*
****4C Offshore, WindEurope*

수급불균형 발생, 이는 장기화될 전망

상기 논의를 종합하면 **수요가 공급을 초과하는 수급불균형**이 발생하며 **'26년에도 수요-공급 간의 타이트함이 유지**된다. FIV에서도 쇼티지가 예고되어 있으나 이로 인한 이연수요는 본 추정에 반영되지 않았으며, O&G로의 계약 가능성도 있기에 실제 불균형은 이보다 심각할 것이라 추정된다. 또한 지속적인 터빈 용량 상승에 따라 일부 WTIV의 사용이 제한되는 바, **수요-공급 간의 불균형은 장기화**될 전망이다.

글로벌 연간 WTIV 수요-공급 Q (ex-China)

(단위: 대)	2023E	2024E	2025E	2026E
WTIV 수요 Q	**16**	**21**	**29**	**29**
WTIV 공급 Q	**17**	**19**	**26**	**29**
10-12MW	8	4	4	4
12-14MW	4	6	6	6
15MW+	5	9	16	19

해상풍력단지의 급격한 확대가 WTIV 병목현상을 가져오는 미래는 가시화됐다.
이 미래가 동사를 얼마나 밝게 비추고 있는지 추정해보자

Point 3. 늘어나는 해상풍력, 올라가는 Day rate

지금까지 터빈의 대형화라는 거스를 수 없는 대세 앞에서 WTIV의 수급불균형을 확인했다. 본 장에서는 '26년까지 예견된 3년간의 수급불균형 상황에서 **동사만이 온전히 그 수혜를 누릴 수 있는 투자처**임을 제시한다. 뿐만 아니라 벌크선 전량 매각에서부터 보이는 체질 개선을 향한 동사의 전략적 선택이 Non-core WTIV 매각을 통해서도 빛을 발할 것을 확인한다.

3.5. WTIV 수급불균형, 유일한 투자처, ENETI

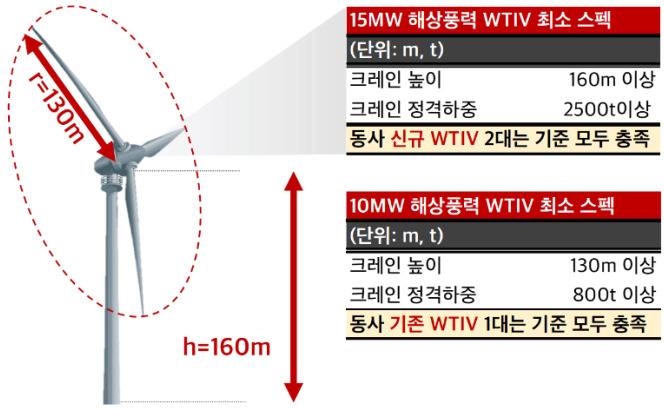
동사는 이미 터빈대형화를 예측하고 대응했다.

WTIV 수급불균형이 **Day rate를 끌어올리는 미래**는 가시화되었고, 동사는 수급불균형의 수혜를 온몸으로 받을 준비를 마쳤다. 대형 터빈의 가파른 상승세를 예측이라도 한 듯 동사는 이미 '21년 대우조선해양으로 **15~20MW의 풍력발전기 설치가 가능한 2 척의 WTIV**를 발주했고, 4Q24와 2Q25에 인수를 앞두고 있다. 동사가 인도받을 Nessie와 Siren의 성능지표를 통해 터빈 대형화의 파도에 올라탄 동사의 기민한 대응을 알아본다.

더 긴 선박
더 강한 크레인

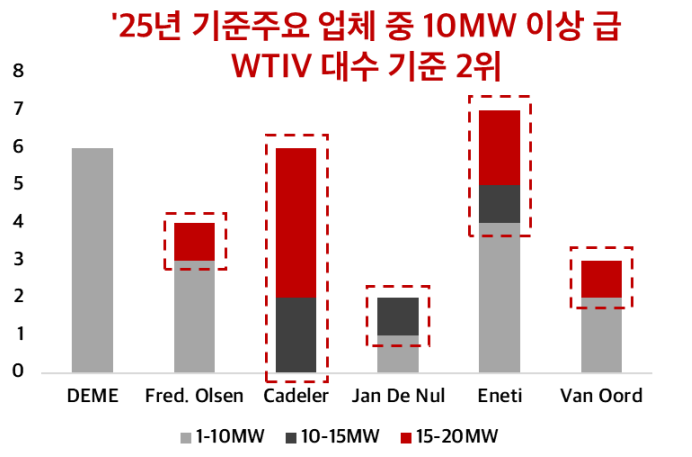
대형 풍력발전기를 설치하는 데는 적재공간, 크레인 하중, 크레인 높이가 중요하다. 특히 10MW 이상의 터빈 설치를 위해서는 **130m가 넘는 타워**를 실을 수 있는 선박 길이와 타워와 터빈의 무게를 견딜 수 있는 **800t 이상의 정격하중을 가진 크레인**이 필수적이다. 또한 130m 높이의 타워 위에 터빈을 설치해야 하기 때문에 **크레인의 높이**도 중요하다. 동사가 보유한 한 척의 WTIV와 4Q24, 2Q25에 각각 인수할 WTIV는 위 같은 조건을 완벽히 충족한다.

그림 3-16. 15MW 터빈 도입에 따른 WTIV 업그레이드 필요성



출처: 언론보도 종합, SMIC 1팀

그림 3-17. '25년 풍력발전기 설치사 WTIV 보유 수 (단위: 대)



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

투자접근성 가장 높은 기업이 점유율 2위 !

더 나아가 향후 인수받을 두 척의 WTIV는 터빈의 대형화 추세 속에서 15MW 이상의 대형터빈도 작업할 수 있는 만큼 **향후 3년간 지속될 WTIV 수급불균형**에서도 그 수혜를 온전히 누릴 수 있다. 최근 **단기 계약이 장기계약으로 점차 변환**되는 것을 통해 디벨로퍼들의 **견조한 수요**도 확인할 수 있다. 물론 경쟁사도 존재한다. 그러나 [그림 3-17.]에서 알 수 있듯 동사의 **시장점유율은 25%로 2위**를 차지하고 있다. 더 나아가 한국에서 **높은 투자접근성**을 가진 기업이라는 점에서 투자수익을 온전히 누리기 위한 투자처는 동사가 유일하다.

3.6. 선명한 수급 불균형, 올라갈 Day rate

수급불균형→가격 상승은 당연하다.

초과수요 상황에서 균형가격이 올라가는 것은 자명한 사실이다. WTIV 시장의 수급불균형이 지척으로 다가온 상황에서 **1일 임대료인 Day rate이 올라가는 것 또한 당연**하다. 지금부터는 WTIV의 수급불균형 상황을 **벌크선 수급**과 **BDI 운임지수(발틱 건화물 운임지수)의 과거 추이**와 비교하며 Day rate이 올라갈 수밖에 없다는 것을 증명한다. 두 선박은 빠른 건조가 불가능하며, 다른 선박으로부터의 빠른 용도변경이 어려워 **단기간의 공급이 제한**된다는 점에서 유사한 특성을 갖기 때문에 적절한 비교대상이라고 할 수 있다.

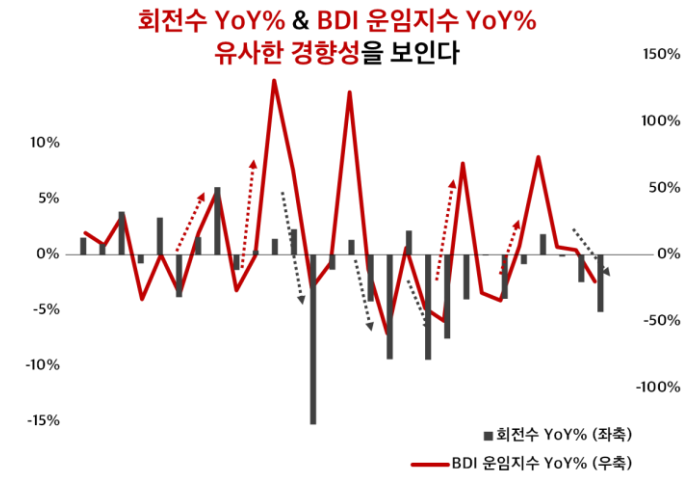
수요=물동량
공급=선복량

먼저 벌크선의 수급을 확인해보자. 벌크선의 **수요**는 **1년 동안 운반된 모든 물동량의 합**으로 추정한다. 물동량이 공급량의 영향을 받는다는 점을 고려하더라도, 물동량은 사후적으로 수요를 확인하는 가장 합리적인 방법이다. **공급**은 모든 벌크선이 **1회 운항을 통해 옮길 수 있는 물동량의 합인 선복량**으로 추정할 수 있다. 마찬가지로 공급 측면에서도 운항속도를 고려해야 하나 운항속도는 수요의 영향을 받는다는 점에서 선복량도 충분히 합리적인 추정치이다.

회전수=물동량/선복량
→증감율로 수급 판단가능

물동량과 선복량 모두 **사후적인 결과물**이기 때문에 그 당시의 수급불균형 상황을 확인하기는 어렵다. 그러나 **물동량을 선복량으로 나눈 운항 회전수**의 **증감율**을 통해 수급상황의 변화를 확인할 수 있다. 이때 회전수가 높을수록 수요가 강하다는 것을 의미한다. 밑의 그림에서 알 수 있듯 회전수 증감율과 BDI 운임지수 증감율은 유의미한 상관관계를 갖는다

그림 3-18. 수급상황에 따른 BDI 운임지수 변화 추이



출처: Clarkson, SMIC 1팀

그림 3-19. 24년 이후 동사 Day rate 증감율 추정

베타 추정	
회전율 상수 K	38.4
동사 day rate의 표준편차 (A)	31.7
BDI 운임지수의 표준편차 (B)	1579.4
할인계수=A/B	0.02
보정된 회전율 상수 K'=K x (A/B)	**0.77**

벌크선 수급 → 운임지수의 베타를 할인하여 동사 Day rate에 적용

Day rate 추정 (단위: 각 행에 기술)	2023E	2024E	2025E	2026E
\WTIV 수요(대) (C)	16	21	29	29
WTIV 공급(대) (D)	17	19	27	29
회전수(C/D)	0.92	1.10	1.07	1.00
회전수 YoY% (E)		20%	-3%	-8%
Day rate YoY% 추정 (E x K')	-	**16%**	**-2%**	**-6%**

출처: Clarkson, 동사IR, Longspur Research, SMIC 1팀

베타의 평균
=회전율 상수 K

다만 전체적인 방향성이 일치함에도 불구하고 그 증가율이 일정하지는 않다. **운임지수에 영향을 미치는 요인이 다양하기 때문이다.** 유가, 원자재 가격, 환경규제, 중국 경제 등의 변수와 **수요와 공급의 상호간섭**을 고려하면 **회전수 증감율과 운임지수 증감율의 배수**인 **베타의 평균**을 활용하는 것이 타당하다. 그리고 이하에서는 이 베타의 평균을 **회전율 상수** K라고 부른다.

표준편차를 통한 할인

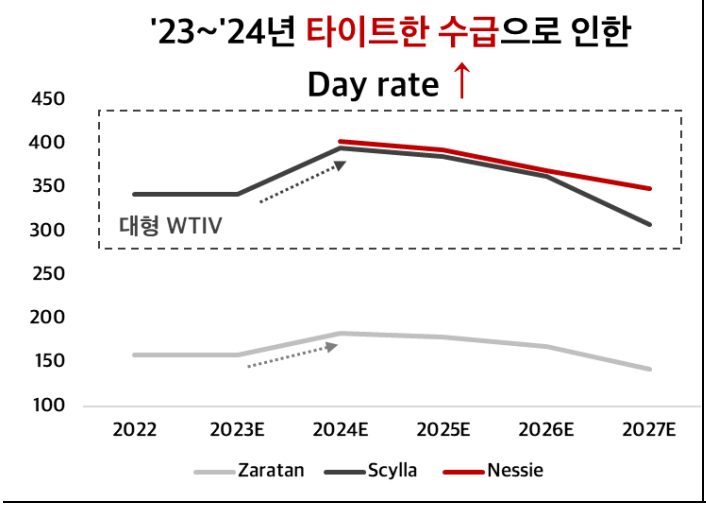
회전율 상수 K를 WTIV 수급불균형과 Day rate에 적용하는 과정에서는 **할인이 필요**하다. 벌크선 **운임지수의 변동성이 지나치게 크기 때문**이다. '93년부터 '20년까지 BDI 운임지수는 1579.4의 표준편차 값을 가지는 반면 동사 Day rate의 표준편차는 31.7이다.

'24년의 Day rate 증가율 =16%

따라서 **BDI와 Day rate의 표준편차의 비율**과 앞서 구한 **회전수와 운임지수 베타의 평균 K**를 곱하여 Day rate에 적용하는 것이 적절하다. WTIV 수급불균형 상황에서도 위와 같은 회전수를 산출할 수 있다. '23년부터 산출한 회전수는 [그림 3-19.]와 같으며 여기에 **보정된 회전율 상수 K 값인 1.308**을 곱하여 '24년 이후의 전년대비 Day rate 증가율을 산출할 수 있다.

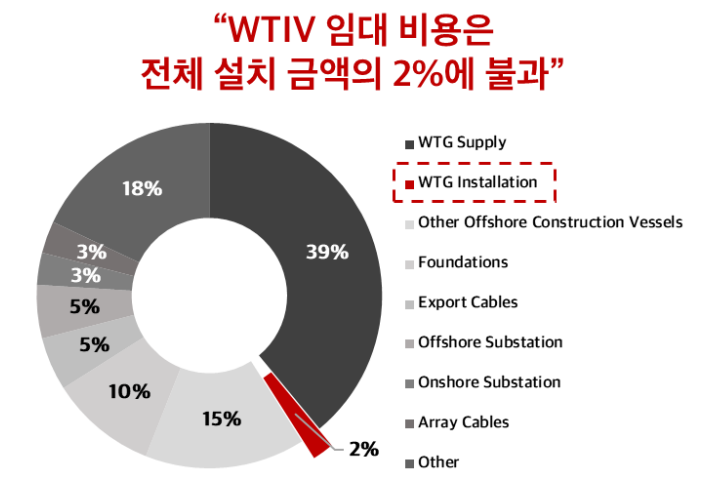
결과물을 '22년 Day rate에 적용한 결과는 [그림 3-20.]과 같다. 매출추정에서 후술하겠지만, '23년의 Day rate이 '22년과 동일하다는 가정하에 **'24년부터 수급불균형으로 인해 Day rate가 상승**하며, 수급불균형이 조금씩 개선되는 **'25년 이후부터는 Day rate가 조금씩 하향 조정** 될 수 있다.

그림 3-20. 동사 Day rate 변화 추이 (단위: 천 $)



출처: 동사 IR, Longspur Research, SMIC 1팀

그림 3-21. 해상풍력 발전기 설치 비용 Breakdown



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

낮은 비용 비중 →적은 부담

WTIV 임대비용이 풍력발전기 **전체 설치 비용 중 2%P** 밖에 되지 않는다는 사실은 Day rate의 증가에도 불구하고 디벨로퍼의 부담이 크지 않음을 시사한다. 수급불균형 상황인 '24년에 Scylla의 Day rate 추정치는 395,821 달러로 '22년 342,525 달러 대비 15% 상승한 금액이다. 하루가 급하게 설치해야 하는 상황에서 **전체 비용의 0.3%P 증가**는 디벨로퍼 입장에서 **충분히 용인가능한 범위**다.

3.7. Non-core 3척, 수익성은 Core다.

다목적선박 Non-core

동사가 보유한 WTIV 중 Non-core(비핵심자산)으로 분류된 3척의 WTIV 역시 **매각 직전까지도 든든한 캐쉬카우**가 되어줄 것이다. 이 WTIV들은 최대 **설치 가능한 터빈 용량이 4MW**에 불과하기 때문에 해상풍력발전 설치 시장에서는 밀려나고 있다. 그러나 동사는 이것 역시 예상했으며 석유 시추선 수리, 해상풍력발전기 수리 등으로 **용도를 변경하여 대응**하고 있다.

1) 풍력발전기 수리

첫 번째 용도는 지금까지 만들어진 **저용량 풍력발전기 수리 목적**이다. 앞서 LCOE 관점에서 터빈의 대형화를 추구한 디벨로퍼 입장에서는 발전량을 낮추는 풍력발전기 고장에 빠르게 대처할 유인이 있다. **4MW 터빈의 고장**으로 전력 발전이 원활히 이뤄지지 않을 경우 하루 **12,000 달러의 손실**이 발생하기 때문이다.

터빈 수리를 위해서는 WTIV가 필수

그리고 이때 풍력 발전의 고장이 주요 원인인 **터빈을 수리**하기 위해서는 파도에 견딜 수 있는 **잭업 선박**과 터빈을 들 수 있는 **강한 크레인을 보유한** WTIV가 필수적이다. 그러나 단기간의 용선계약은 수요에 맞춰 즉각적으로 이뤄지지 않을 가능성이 높다. 동사와 Cadeler 같은 설치사 입장에서는 당연히 **장기간의 용선계약을 선호**하기 때문에 **이미 계약이 이뤄져 있는 경우**가 많기 때문이다.

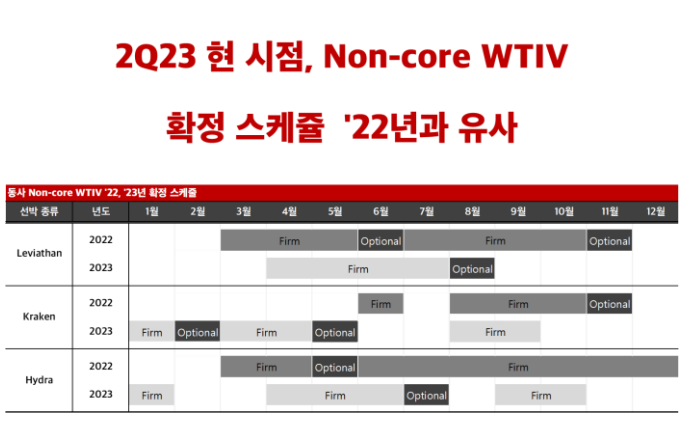
디벨로퍼는 동사를 찾을 수 밖에 없다.

특히 북유럽에 집중된 풍력발전단지는 계절적 영향으로 2Q~4Q에 강한 바람이 분다. 터빈이 더 많이 회전할수록 고장 확률이 높아지기 때문에 **2Q~4Q에 고장이 다수 발생할 가능성**이 높고, 단기간의 용선계약이 어려워진다. 자연스럽게 디벨로퍼들은 대규모 해상풍력 단지에 **WTIV를 장기간으로 계약**하게 된다.

그림 3-22. WTI 지수 추이 (단위: $)

출처: Yahoo Finance, SMIC 1팀

그림 3-23. '22~'23년 Non-core 확정 스케줄



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

O&G 수리, 점검

두 번째 용도는 **Oil & Gas 시추 리그의 이동과 수리, 점검**이다. 특히 유정의 테스트 및 유지보수를 통해 수명을 10년까지 연장할 수 있기 때문에 유전으로부터 지속적인 수요가 존재한다. 따라서 '15년 WTI 급락 당시 동사 Day rate도 급락한 것처럼 **유가의 변동성에 Non-core의 수요와 Day rate이 직접적으로 영향**을 받는다.

유가 보합에 따른 안정적 수요 기대

'23년 이후 유가는 70달러 선에서 유지되고 있다. 이때 미국을 포함한 주요국의 긴축 경제, 에너지 수요 억제책, 중국의 수요 부진 등으로 보합 또는 **소폭 하락이라는 전망**과, EU와 미국이 러시아에 적용하는 유가 상한제에 따라 **상승할 것이라는 전망이 혼재**한다. 유가를 섣불리 예측할 수 없는 상황에서 '15년 이상의 유가가 유지될 것이라고 보는 것은 합리적이다. 그리고 이는 동사의 Non-core 자산을 향한 **견조한 수요를 뒷받침**해준다.

'23년 스케줄이 견조한 수요를 증명한다.

이외에도 해상에서 이뤄지는 **다양한 작업을 지원**할 수 있다. 엔지니어들의 숙소 지원, 크레인을 통한 자재 이동, 잭업 기능을 통한 간단한 수리를 지원하는 다목적 선박으로서의 기능을 수행한다. [그림 3-23.]에서도 알 수 있듯 **'23년에도 '22년과 비슷한 수준의 계약이 지속적으로 체결**되는 것 역시 탄탄한 수요를 입증한다. 견조한 수요로 확보된 높은 Day rate가 동사에게 가져다줄 엄청난 탑라인의 성장은 이미 눈앞으로 다가와있다.

4. 매출추정

4.1. 기존 WTIV 매출 추정

Existing WTIV Revenue projection									
(Dollars in thousands)	2021	2022	1Q23	2Q23~4Q23	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Existing WTIV Revenue	**162,699**	**153,336**	**9,556**	**133,104**	**142,661**	**177,399**	**173,136**	**162,828**	**128,394**
Scylla	132,422	114,603	9,556	94,194	103,751	132,435	129,252	121,557	93,376
Day rate	363	343	343	343	343	396	386	363	308
Utilization rate	100%	92%	31%	100%	83%	92%	92%	92%	83%
Zaratan	30,277	38,733	-	38,910	38,910	44,964	43,883	41,271	35,019
Day rate	166	159	159	159	159	184	180	169	143
Utilization rate	50%	67%	0%	89%	67%	67%	67%	67%	67%

매출은 Q인 Utilization rate과 P인 Day rate(일별 이용요금)으로 나눠서 추정했다. 이때 Utilization rate는 앞서 언급한 연평균 65%의 가동률이 아니라 동사가 Day rate를 수취할 수 있는 이동 기간을 포함한다. 동사가 Day rate를 '22년 이후로 명시적으로 밝히지 않아 '21년의 값을 기준으로 삼았다. 이때 '22년의 확정 Utilization rate를 기준으로 발표된 매출액과 4%의 오차가 발생하여 모든 선종의 Day rate에 4%의 할인율을 적용했다.

이후 '23년의 Day rate는 '22년의 값이 동일하게 유지된다고 보았다. 그 이유는 다음과 같다. '23년의 계약이 이뤄지던 '22년 당시 '23년의 수요와 공급이 타이트함을 예견하지 못했을 것이다. 본 보고서가 '23년의 수급상황이 타이트함을 주장한 것과는 다른 예측을 했기 때문에 더욱 낮은 Day rate를 기준으로 계약을 체결했을 가능성이 높다. 그러나 선박계약은 계약 이행 당시의 수급상황에 따라 추가적인 계약금액 변동이 가능하므로 '23년에는 적어도 '22년의 Day rate가 보장될 것으로 추정했다.

'24년~'26년의 Day rate는 앞서 Point.3에서 서술한 논리에 따라 '23년의 Day rate를 기준으로 15.5%, 12.7%, 6%가 증가한 값이 된다고 보았다. 수급의 변화를 나타내는 회전수(수요 대수/ 공급대수)가 점차 감소하여 '26년에 1.0이 되므로 합리적인 추정으로 보인다. '27년의 Day rate는 Scylla와 Zaratan이 15MW이상은 설치하기 어렵다는 점에서 '23년에서 10%를 할인하여 추정했다. '27년은 수급불균형이 다소 해소된다는 점에서 타당한 추정으로 보인다.

Utilization rate의 경우, Scylla와 Zaratan 모두 '23년까지는 발표된 확정계약을 이행한다고 추정했다. Scylla는 '24~'26년까지는 수급불균형 상황에서 1월 한달 동안의 정비기간을 제외한 92%의 Utilization rate를 달성한다고 추정했다. '27년에는 14MW까지 설치할 수 있는 Scylla의 한계를 고려하여 '23년 수준의 Utilization rate를 보인다고 추정했다. Zaratan은 9.5MW까지 설치할 수 있으므로 '22년 수준의 Utilization rate를 보일 것이라고 추정했다.

4.2. 신규 WITV 매출 추정

New WTIV Revenue projection									
(Dollars in thousands)	2021	2022	1Q23	2Q23~4Q23	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
New WTIV Revenue						**-**	**203,442**	**248,054**	**211,333**
Nessie						-	131,639	124,252	105,667
Day rate						403	393	370	349
Utilization rate						0%	92%	92%	83%
Siren							71,803	123,802	105,667
Day rate							393	370	349
Utilization rate							50%	92%	83%

15~20MW의 풍력발전기를 설치할 수 있는 Nessi와 Siren은 IR에서 밝힌 계약 금액 중 최고 수준의 Day rate를 달성한다고 추정했다. '24년 인수예정인 Nessie의 계약금액에 기존 WTIV와 마찬가지로 벌크선으로부터 도출한 K'값을 적용하여 향후 Day rate을 추정했다.

Utilization rate는 각 선박의 인수기간인 4Q24, 2Q25 에는 조선소의 공급 지연, 선박 인수 후 점검 기간을 고려하여 매출이 발생하지 않는다고 추정했다. 이후 수급불균형이 다소 완화되는 '27년에는 Scylla와 마찬가지로 83%의 Uilization rate를 보일 것으로 추정했다.

4.3. Non-core 매출추정

Non-core의 Day rate은 다양한 언론보도를 통해 52,778~77,358 달러의 범위를 가진 것으로 드러났다. 이에 따라 해당 값들의 평균인 63,000 달러가 향후 유지된다고 추정했다. 투자포인트에서 서술한 바와 같이 '23년에도 '22년 수준의 확정계약이 예정되어 있으며, 수요가 견조할 것으로 보이므로 평균값으로의 추정은 충분히 합리적이다.

Utilization rate의 경우 확정된 '22~'23년의 평균을 '24년에도 달성할 것으로 추정했다. 다만 동사가 매각예정임을 밝힌 만큼 업황이 좋은 '24년부터 '26년까지 각 한 척씩 판매한다고 가정하여 Utilization rate를 안분했다.

Non-core WTIV Revenue projection									
(Dollars in thousands)	2021	2022	1Q23	2Q23~4Q23	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Non-core Revenue	**55,074**	**45,990**	**4,261**	**28,875**	**33,136**	**27,613**	**16,568**	**5,523**	**-**
Hydra		19,163	1,086	11,550	12,636	10,530	6,318	2,106	-
Day rate	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Utilization rate		83%	19%	67%	55%	46%	27%	9%	0%
Kraken		9,581	3,175	7,700	10,875	9,063	5,438	1,813	-
Day rate	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Utilization rate		42%	56%	44%	47%	39%	24%	8%	0%
Leviathan		17,246	-	9,625	9,625	8,021	4,813	1,604	-
Day rate	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Utilization rate		75%	0%	56%	42%	35%	21%	7%	0%

상기 논의를 종합한 최종 매출 테이블은 다음과 같다.

Revenue projection									
(Dollars in thousands)	2021	2022	1Q23	2Q23~4Q23	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	**217,773**	**199,326**	**13,817**	**161,979**	**175,797**	**205,013**	**393,145**	**416,405**	**339,728**
New WTIV Revenue						-	203,442	248,054	211,333
Nessie						-	131,639	124,252	105,667
Siren							71,803	123,802	105,667
Existing WTIV Revenue	**162,699**	**153,336**	**9,556**	**133,104**	**142,661**	**177,399**	**173,136**	**162,828**	**128,394**
Scylla	132,422	114,603	9,556	94,194	103,751	132,435	129,252	121,557	93,376
Zaratan	30,277	38,733	-	38,910	38,910	44,964	43,883	41,271	35,019
Non-core Revenue	**55,074**	**45,990**	**4,261**	**28,875**	**33,136**	**27,613**	**16,568**	**5,523**	**-**
Hydra		19,163	1,086	11,550	12,636	10,530	6,318	2,106	-
Kraken		9,581	3,175	7,700	10,875	9,063	5,438	1,813	-
Leviathan		17,246	-	9,625	9,625	8,021	4,813	1,604	-

5. Valuation - DCF Method

5. Operating expenses 추정

Operating expenses (Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Revenue	163,732	144,033	199,326	175,797	205,013	393,145	416,405	339,728
Operating expenses:	**693,375**	**175,480**	**145,127**	**142,098**	**177,222**	**239,746**	**260,238**	**211,388**
Voyage expenses	6,716	12,127	—	—	—	—	—	—
Voyage expenses-related party	3,293	5,435	—	—	—	—	—	—
Vessel operating costs	80,860	49,413	79,349	74,907	73,733	114,730	141,751	125,287
Vessel operating costs-related party	11,946	3,092	4	—	—	—	—	—
Charterhire expense	21,107	34,001	—	—	—	—	—	—
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597	24,597	26,410	45,701	46,685	44,682
General and administrative expenses	17,568	50,819	40,566	42,594	44,724	46,960	39,447	41,419
General and administrative expenses-related party	8,103	33,135	611	—	—	—	—	—
(Gain on vessels sold) loss / write down on assets held for sale	458,610	-24,206	—	—	32,355	32,355	32,355	—
Loss / write down on assets held for sale-related party	36,803	1,474	—	—	—	—	—	—

동사는 매출원가 및 판관비를 별도로 분류하여 공시하지 않고, Operating expenses라는 대분류 내 세부 계정들을 통해 포괄하여 공개하고 있다. 동사는 '21년 8월, Seajacks의 합병을 통해 벌크선사에서 풍력발전기 설치사로 전환되었으며, 앞으로의 영업과 무관한 자산을 '21년 말까지 모두 처분하였다. 이에 벙커선 운영에서의 항만 요금, 화물취급비, 중개수수료 등의 비용을 포괄하는 Voyage expense와 벙커선을 임대하며 발생한 Charterhire expense, 관계사에서 발생한 비용은 0 Flat 처리해주었다. 또한, 영업활동과 직접적으로 관련된 비용들의 경우 추정과정에서 '22년 이전 수치를 활용하는 것은 부적합하다 판단하여 반영하지 않았다.

동사의 Operating expenses를 분석한 결과, 해상풍력 설치사업 영위를 위해 지속적으로 발생하고, 금액적 중요성을 보이는 계정은 **1) Vessel Operating Costs, 2) General and administrative expenses, 3) Vessel depreciation**이다. 본 장에서는 위의 3가지 계정과, 앞으로 non-core로 분류된 Vessel의 처분 과정에서 발생하는 계정인 **4) (Gain on vessels sold) loss / write down on assets held for sale**의 엄밀한 추정을 바탕으로 Valuation을 진행하였다.

1) Vessel operating cost

Vessel operating cost는 선원 임금, 수리 및 유지보수, 보험, 재고관리, 윤활유, 통신비, 기술관리비 등 서비스 제공 과정에서의 직접적인 영업비용에 해당된다. 앞서 상술한 것처럼, 해당 비용은 Day rate과는 무관하며 선박의 총 가동률에만 의존하는 **반고정비적 성격을 띄어 영업레버리지를 크게 발생**시킨다. 비용의 성격상 각 선박들에서 발생하는 비용은 선박의 규모와 연관성이 짙다고 판단되어, 최초 계약 가격을 기준으로 가중평균 영업월수와 전체 선박 가치의 성장률을 연동해주었다.

Vessel operating cost (Dollars in thousands)	Vessel Price	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Vessel operating cost		**79,349**	**74,907**	**73,733**	**114,730**	**141,751**	**125,287**
YoY %			*-5.6%*	*-1.6%*	*55.6%*	*23.6%*	*-11.6%*
Weighted average operating months	-	**8.0**	**7.6**	**8.1**	**8.6**	**10.3**	**9.7**
YoY %	-		*-5.6%*	*7.2%*	*5.6%*	*20.5%*	*-6.1%*
Siren	291,967	-	-	-	6.0	11.0	10.0
Nessie	297,325	-	-	-	11.0	11.0	10.0
Scylla	250,000	10	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0
Zaratan	129,000	8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Leviathan	120,900	7	5.0	4.2	2.5	0.8	0.0
Hydra	120,900	9	6.6	5.5	3.3	1.1	0.0
Kraken	120,900	4	5.7	4.7	2.8	0.9	0.0
Total vessel value (based on contracted price)	**1,330,992**	**741,700**	**741,700**	**681,250**	**1,003,659**	**1,028,742**	**968,292**
YoY %			*0.0%*	*-8.2%*	*47.3%*	*2.5%*	*-5.9%*

2) General and administrative expenses

General and administrative expenses는 판관비에 해당하는 계정으로 매출액 대비 비중을 살펴보아도 유의미한 경향성을 파악할 수 없다. 다만, 동사의 서비스 제공 과정에서의 비용은 대부분 Vessel operating cost에 인식되고 있어, 해당 비용은 **고정비적 성격**을 나타냄을 합리적으로 추론할 수 있다. 이에 총 선박 척수 변화율을 기준에 인건비 상승률을 추가적으로 부여하여 값을 추정하였다.

General and administrative expenses								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
General and administrative expenses	17,568	50,819	40,566	42,594	44,724	46,960	39,447	41,419
Number of Vessels	-	5	5	5	5	5	4	4
YoY %	-	-	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*-20.0%*	*0.0%*
Vessel gain	-	-	-	0	1	1	0	0
Vessel sold	-	-	-	0	-1	-1	-1	0
Wage increase rate (%)	-	-	-	*5.0%*	*5.0%*	*5.0%*	*5.0%*	*5.0%*

3) Vessel depreciation

Vessel depreciation을 추정함에 있어 Vessel의 취득원가를 공개되어 있지 않기에 장부가액을 활용하였다. '21년 8월 인수 합병이 완료되어 '21년 감가상각비가 작게 나타났고, 앞으로 신규 선박의 인수 일정 또한 4Q24, 2Q25로 일정하지 않아, **상각률을 추정하기 위해 가중평균 BV를 활용**해주었다. 신규 선박의 도입이 없을 경우, **유지 보수의 자본적 지출이 있더라도 매년 4.3%의 장부가액 하락**이 일어나는 것으로 판단되는데, 이는 WTIV 선박의 특성상 상대적으로 터빈 규모가 커짐에 따라 가치가 빠르게 하락한다는 투자포인트 논리가 잘 드러나는 대목이다. '23년 동사 선박 포트폴리오의 변화가 없어 동일한 감가상각비를 부여하였으며 해당 시기 상각률을 추정에 활용해주었다. 장부가액을 기준으로 감가상각비를 추정할 경우 상각률이 점점 높아지기 때문에, 이는 보수적인 가정에 해당하며 충분히 합리적인 방법이라 판단된다. 또한, 장부가액을 추정함에 있어 non-core 자산으로 분류되는 3대의 NG-2500X는 처분 시기를 추정할 수 없어 아직 계약이 존재하지 않고, 수급불균형이 일어나는 '24, '25, '26년에 안분하여 시가에 판매된다 가정하였다. 최종적으로 도출된 감가상각비는 아래와 같다.

Vessel depreciation								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597	24,597	26,410	45,701	46,685	44,682
BV of Vessels (As of December 31)	—	544,515	521,331	499,134	760,207	1,004,807	947,025	936,703
Existing Vessel	—	544,515	521,331	499,134	477,882	727,840	962,025	906,703
YoY (%)	—	—	*-4.3%*	*-4.3%*	*-4.3%*	*-4.3%*	*-4.3%*	*-4.3%*
New Vessel	—	—	—	—	297,325	291,967	—	30,000
Vessels sold	—	—	—	0	-15,000	-15,000	-15,000	0
Weighted average BV	—	226,881	532,923	510,233	547,839	947,999	968,416	926,864
Derpreciation Rate (%)	—	*4.5%*	*4.6%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*	*4.8%*
Drydocking expenditures	22,597	3,443	504	2,400	5,158	13,333	3,903	34,360
Restore Capex Rate (%)		*1.5%*	*0.1%*	*0.5%*	*0.9%*	*1.4%*	*0.4%*	*3.7%*

4) (Gain on vessels sold) loss / write down on assets held for sale

해당 비용은 선박을 처분하는 과정에서의 유형자산처분손실로, 동사가 보유한 non-core 자산을 처분하는 과정에서 발생이 예상된다. 취득 당시 계약 가격을 기준으로 안분하여 추정된 장부가액은 $47.36m으로, $15m에 판매되어 개당 $32.36m의 비용이 발생한다 추정하였다.

5.2. Other income(expenses) 추정

Other income(expenses)								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Other income (expense):	**-142,340**	**52,018**	**52,251**	**-8,579**	**-27,471**	**-33,248**	**-27,968**	**-21,656**
Interest income	210	87	647	315	315	315	315	315
Gain on bargain purchase of Seajacks	—	57,436	—	—	—	—	—	—
Gain on sale of equity investment	—	5,382	—	—	—	—	—	—
Income (loss) from equity investment-related party	-105,384	4,353	55,538	—	—	—	—	—
Foreign exchange (loss) gain	-348	1,120	-1,816	-348	-348	-348	-348	-348
Financial expense - independent	-36,818	-14,848	-563	6,946	25,793	31,523	26,195	19,834
Financial expense - related party	—	-1,512	-1,555	1,599	1,645	1,691	1,740	1,789

동사는 '21년 Seajacks 인수를 마쳤고, 보유중이던 Scorpio Tankers 주식을 '22년말 모두 처분하였다. 이에, 기타수익(비용) 중 3개의 계정만이 일회성을 띄지 않으며 그중 Financial expense가 금액적 중요성을 띄고 있다.

5.2.1. Financial expense 추정

Financial expense는 **1) Interest expense, 2) Write off / Amortization of deferred financing cost, 3) Capitalized interest, Other financial expenses**로 나뉜다. 기타 동사의 지주회사로부터 발생하는 금융비용의 경우 합리적으로 추정할 수 없어 YoY %로 추정해주었다.

Financial expense, net								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Financial expense	**36,818**	**16,360**	**2,118**	**6,946**	**25,793**	**31,523**	**26,195**	**21,661**
Financial expense - indepedent	36,818	14,848	563	5,347	24,148	29,832	24,456	19,872
Interest expense	29,557	6,926	4,947	4,947	22,719	30,487	22,363	18,712
Write off of deferred financing costs	3,088	7,196	-	-	-	-	-	-
Amortization of deferred financing costs	3,667	658	564	0	3,703	1,619	1,693	761
Capitalized interest*	-	-	-5,348	-	-2,674	-2,674	-	-
Other Financial expenses	506	68	400	400	400	400	400	400
Financial expense - related party	-	1,512	1,555	1,599	1,645	1,691	1,740	1,789
YoY %	-	-	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*	*2.8%*

1) Interest expense

Interest expense를 추정하기 위해 **Interest-bearing debt(이하 IBD)와 유효이자율을 활용**하여 도출하였다. 안정적인 현금흐름을 바탕으로 동사는 '23년 신규 건조 선박 대금 납부를 위해 부채 발행 혹은 증자 의사가 없음을 밝혀, 이를 감안하였다. 다만, '24년과 '25년에는 선박 처분으로 발생한 현금을 초과하는 대금은 부채를 발행하여 지불할 것이라 추정했다. 또한 장기간 우호적인 업황이 예상되고, 부채 상환 의지가 강력하다는 점을 고려하여 repayment 추이를 바탕으로 상환을 반영해주었다. 영구성장률이 부여될 '27년의 경우 신규 선박 CAPEX 만큼 부채를 발행할 것이라 추정하였다.

Interest-bearing debt								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Interest-bearing debt	**170,737**	**87,650**	**64,292**	**64,292**	**295,258**	**396,218**	**290,629**	**243,179**
Vessel construction expenditure	-	-	33,036	98,513	263,099	194,644	-	30,000
SIRAN (2Q25)	-	-	-	32,441	64,882	194,644	-	-
NESSIE (4Q24)	-	-	33,036	66,072	198,217	-	-	-
(-) Gains on Vessels sold	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-
Num of vessels sold (NG2500s, $15m each)	-	-	-	-	1	1	1	-
(=) Debt issuance				*-	**248,099**	**179,644**	-	**30,000**
Interest-Bearing Debt repayment		83,087	23,358	-	17,133	78,684	105,589	77,450
% of Interest-bearing debt		*48.7%*	*26.6%*	-	*26.6%*	*26.6%*	*26.6%*	*26.6%*

이를 바탕으로 유효이자율을 도출하여 추정한 Interest expense는 아래와 같다.

Interest expense								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Interest expense	**29,557**	**6,926**	**4,947**	**4,947**	**22,719**	**30,487**	**22,363**	**18,712**
Interest-bearing debt	170,737	87,650	64,292	64,292	295,258	396,218	290,629	243,179
Effective Interest (%)	*17.3%*	*7.9%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*	*7.7%*

2) Write off / Amortization of deferred financing cost

해당비용은 **담보된 신용설비 및 금융의무의 취득 또는 변경과 관련된 수수료, 수수료 및 법적 비용**으로 구성된다. 이에, IBD의 변화에 따라 일정 비율의 비용이 발생한다 가정하여 Effective expense rate을 도출하여 추정하였다.

Amortization of deferred financing costs								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Amortization of deferred financing costs	**3,667**	**658**	**564**	**0**	**3,703**	**1,619**	**1,693**	**761**
Interest-bearing debt	170,737	87,650	64,292	64,292	295,258	396,218	290,629	243,179
Diffference of IBD		83,087	23,358	0	230,966	100,960	105,589	47,450
effective expense rate (%)		*0.8%*	*2.4%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*

3) Capitalized interest

Capitalized interest는 배가 첫 항해를 시작할 때 소요된 이자비용을 의미하며, 이는 이자비용으로 분류되지 않고 역사적 원가에서 차감한다. '22년 발생치를 선박별로 안분하는 것이 불가능하기에, core-vessel로 분류된 2척의 WTIV에서 발생한다 가정하여 신규 선박이 도입되는 '24년과 '25년 절반씩 부여하여 추정하였다. Other financial expenses의 경우 합리적 추정이 어려워 현 수준 flat 처리하였다.

5.2.2. Other expenses 추정

Interest income과 Foreign exchange (loss) gain은 합리적 추정이 어려워 3개년 average flat 처리하였다.

5.3. Income tax expense 추정

Income tax expense								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Income tax expense	**—**	**344**	**748**	**298**	**4**	**1,427**	**1,522**	**1,245**
Income (loss) before taxes	-671,983	20,571	106,450	25,119	320	120,151	128,199	104,856
Effective tax rate (%)	*—*	*1.7%*	*0.7%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*

동사와 같이 배를 임대하여 수익을 얻는 해운업종의 기업들은 선박의 등록된 국적에 따라 세율이 크게 변화하며, **HQ를 특정 국가에 두어 낮은 법인세율을 적용**받고 있다. 동사의 HQ 또한 모나코에 위치하여, '21년 1.7%, '22년 0.7%의 유효법인세율을 나타내었다. 이에, 2개년도 평균 수치를 동사 유효법인세율로 부여하여 법인세비용을 추정하였다.

5.4. Valuation - DCF Method

본 보고서에서는 Valuation 방식으로 DCF Method를 채택하였다. 미래에 발생할 현금흐름을 할인하여 현재 시점에서 바라보는 이 방식은 **중장기적인 성장과 자본적 지출**을 고려해야 하는 상황에서 주로 사용된다.

풍력발전기 터빈의 대형화로 '24년부터 '26년까지의 수급불균형이 기정사실화 되어 있는 시장 환경 속에서 동사는 Day rate 상승의 수혜를 누리고자 하고 있다. 다만, 신규 선박의 인수 일자가 4Q24, 2Q25이며, '24년부터 '26년까지 non-core 선박의 처분손실이 $32m가량 매년 인식되는 만큼, '23년과 '24년 동사의 수익성은 높지 않을 전망이다.

이에, 본 보고서의 **투자포인트에서는 당장의 동사 실적이 아니라, 10MW 이상급의 선박을 인도받는 '24년 이후 이어질 중장기적 성장에 주목**해야함을 면밀히 다루었다. 이는 차후 1개년도의 이익을 넘어, 중장기적 성장성을 반영할 수 있는 Valuation Method를 채택하는 것이 합리적임을 직관적으로 시사한다.

또한, 동사의 BM은 해운사와 같이 **큰 자본적 지출을 요구**한다. 동사 자본적 지출의 대부분은 신규 선박 도입(Vessel construction)과 유지보수(Drydocking)에서 발생한다. 신규 선박의 건조 비용은 무려 각 $300m 가량으로, **지속적인 현금흐름 창출 가능 능력을 평가**할 수 있는 Valuation Method의 선택이 필수적이다.

정리하자면, 기업에서 발생하는 **영업현금흐름을 기반으로 가치를 평가**하는 DCF Valuation Method가, 중장기적 성장성이 담보되고 공격적인 자본적 지출로 안정적인 현금흐름 창출 능력이 핵심인 동사를 평가하는 방식으로 가장 적합하다 판단된다.

5.4.1. Adjustment provided by operating activities 추정

Adjustment provided by operating activities								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Adjustment provided by operating activities	**596,658**	**-57,349**	**-21,658**	**33,694**	**71,565**	**88,771**	**89,830**	**54,540**
Restricted stock amortization	7,317	12,154	7,821	9,097	9,097	9,097	9,097	9,097
Gain on bargain purchase of Seajacks	—	-57,436	—	—	—	—	—	—
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597	24,597	26,410	45,701	46,685	44,682
Amortization of deferred financing costs	3,667	658	564	0	3,703	1,619	1,693	761
Write off of deferred financing costs	3,088	7,196	—	—	—	—	—	—
Loss (gain) on asset disposal / vessels sold	428,833	-19,598	896	—	32,355	32,355	32,355	—
Net (gains) on investments	106,471	-9,651	-54,890	—	—	—	—	—
Dividend income from Scorpio Tankers (related party)	-1,087	-862	-646	—	—	—	—	—

Vessel depreciation과 같이 Operating expense에 포함된 계정 중 실질적으로 현금지출이 발생하지 않는 비용들을 조정해준다. Restricted stock amortization의 경우 직원 혹은 임원에게 부여된 제한 주식을 점진적으로 비용으로 인식하기 위해 상각하는 것을 말하며, 합리적 추정이 어려워 average flat 처리해주었다. 기타 비용들은 일회성으로 0 Flat 처리하거나, 앞서 비용에서 추정되었던 수치가 부여되었다.

5.4.2. Net working capital 추정

동사 매출채권의 변동은 매출채권회전율을 기반으로 추정해주었다. '21년 대비 '22년의 매출채권 회전율이 높아졌으나, 보수적 추정에 입각하여 '22년 수준을 Flat 처리하였다.

동사는 일부 소모품 매출이 발생하고 있으나, 매출원가를 별도로 공시하고 있지 않으며 재무제표상 소모품 재고가 $5,795k로 작고 '21년 이후 변동이 크지 않다. 이에, 회전율을 별도로 추정할 수 없어 '22년의 변화 추이를 그대로 부여해주었다. 매입채무의 경우 미지급금과의 합으로만 공시하고 있고, 변화량만이 개별적으로 공개되고 있어 합리적 추정이 불가능하여 0 Flat 처리해주었다. 최종적으로 도출된 Net Working Capital의 변화는 다음과 같다.

Changes in Net Working Capital								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Increase in Net Working Capital	**-**	**-13,209**	**14,122**	**-20,997**	**29,306**	**24,749**	**-18,156**	**-4,019**
Revenue	163,732	144,033	199,326	175,797	205,013	393,145	416,405	339,728
Accounts receivable	24,884	21,603	35,776	14,830	44,186	68,987	50,882	46,914
Accounts receivable turnover ratio	-	*6.2*	*6.9*	*6.9*	*6.9*	*6.9*	*6.9*	*6.9*
Increase in inventories	4,243	-9,928	-51	-51	-51	-51	-51	-51
Increase in accounts payable				0	0	0	0	0
Increase in accounts payable and accrued expenses	25,085	-36,498	-9,843	0	0	0	0	0

5.4.3. CAPEX 추정

CAPEX								
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
CAPEX	**22,597**	**39,908**	**76,832**	**144,205**	**311,549**	**251,269**	**47,195**	**107,652**
Payments for vessels under construction and other assets	—	36,465	76,328	141,805	306,391	237,936	43,292	73,292
Vessel Construction	—	—	33,036	98,513	263,099	194,644	-	30,000
Other Capex	—	36,465	43,292	43,292	43,292	43,292	43,292	43,292
Drydocking expenditures	22,597	3,443	504	2,400	5,158	13,333	3,903	34,360

동사의 앞서 언급한 것처럼, 동사 **Capex는 선박 건조, 유지보수, 그리고 기타 CAPEX**로 나눠진다. 선박 건조에 따른 CAPEX는 Vessel Depreciation을 추정하는 과정에서 대금 지불 일정을 고려하여 함께 추정하였으며, Drydocking expenditure는 매년 감가상각 이후 기존 선박의 장부가액이 4% 하락하는 수준을 유지할 수 있도록 해주는 수치로 추정하였다. 이는 앞서도 언급하였지만, WTIV의 경우 기타 벌크/탱커선과 달리 시간에 따른 가치 하락이 더 빠르다는 논지를 반영하고 있다. '27년의 경우, 선박 수명 20년간 2척의 선박의 CAPEX가 집행된다는 가정으로 안분하여 추정해주었다.

5.4.4. WACC 추정

Guidance Public Company	Observed Beta	MKT Cap (Dollars in thousands)	IBD (Dollars in thousands)	Debt / Equity	Debt / TIC	Tax Rate	Unlevered Beta	Relevered Beta Selected
Cadeler AS (OSLO)	0.57	902,828	124,202	13.8%	12.1%	22.0%	0.515	0.709
Next Era Energy (US)	0.84	153,456,000	62,433,000	40.7%	28.9%	28.0%	0.650	0.876
Subsea 7 S.A. (Norway)	0.92	3,170,184	613,000	19.3%	16.2%	22.0%	0.799	1.101
Saipem SpA (Milan)	2.31	2,736,720	3,275,640	119.7%	54.5%	24.0%	1.210	1.654
Selected: Average				48.4%	27.9%	25.0%	0.793	1.081

동사와 같이 WTIV를 통한 풍력발전기 설치사업만을 영위하는 유일 Pure 상장사 Cadeler와, Installation, Developer 업체들을 Beta 도출을 위한 Peer로 설정하였다. 영위하는 사업의 BM과 다르지만, 풍력시장의 본격적인 개화 이후 주가적 움직임이 유사하여 Peer로 사용하는 것이 합리적이라 판단된다. 다만, 해상 풍력의 본격적 개화가 '21년부터였음을 고려하여, 1년 Daily Beta를 추정에 활용하였다. 무위험이자율은 동사가 상장된 미국의 10년 국고채 금리를 적용하였으며, 시장 위험 프리미엄은 다모다란의 5.94%를 사용하였다. 세율의 경우 동사 HQ가 위치한 모나코의 법인세율을 적용하였으며 최종적으로 도출된 WACC는 아래와 같다.

Risk Free Rate	+	Beta	X	Equity Risk Premium	+	Country Risk Premium	=	Cost of Equity
3.550%		1.081		5.94%		0.00%		10.0%

Pre-Tax Cost of Debt	X (1 - Tax Rate) =	After-Tax Cost of Debt
7.8%	75.0%	5.9%

	Capital Structure (Dollars in thousands)	(%)	X	Cost of Capital	=	Contribution
Debt	64,292	16.6%		5.9%		1.0%
Equity	322,703	83.4%		10.0%		8.3%

WACC	9.29%

5.4.5. 최종 DCF Valutation 및 투자의견

앞선 논의들을 모두 종합하여 최종적으로 도출된 Operating Value는 아래와 같다.

Operating Value									
(Dollars in thousands)	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	Terminal
Revenue	**163,732**	**144,033**	**199,326**	**175,797**	**205,013**	**393,145**	**416,405**	**339,728**	
Operating expenses	693,375	175,480	145,127	142,098	177,222	239,746	260,238	211,388	
Operating income	-529,643	-31,447	54,199	33,698	27,791	153,400	156,168	128,340	
Income tax expense	—	344	748	298	4	1,427	1,522	1,245	
Net income after taxes (EBIT*(1-t))	**-529,643**	**-31,791**	**53,451**	**33,400**	**27,787**	**151,973**	**154,645**	**127,095**	
(+) Adjustment provided by operating activities:	**596,658**	**-57,349**	**-21,658**	**33,694**	**71,565**	**88,771**	**89,830**	**54,540**	
Restricted stock amortization	7,317	12,154	7,821	9,097	9,097	9,097	9,097	9,097	
Gain on bargain purchase of Seajacks	—	-57,436	—	—	—	—	—	—	
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597	24,597	26,410	45,701	46,685	44,682	
Amortization of deferred financing costs	3,667	658	564	0	3,703	1,619	1,693	761	
Write off of deferred financing costs	3,088	7,196	—	—	—	—	—	—	
Loss (gain) on asset disposal / vessels sold	428,833	-19,598	896	—	32,355	32,355	32,355	—	
Net (gains) on investments	106,471	-9,651	-54,890	—	—	—	—	—	
Dividend income from Scorpio Tankers (related party)	-1,087	-862	-646	—	—	—	—	—	
(-) Increase in Net Working Capital	**-**	**-13,209**	**14,122**	**-20,997**	**29,306**	**24,749**	**-18,156**	**-4,019**	
(-) CAPEX	**22,597**	**39,908**	**76,832**	**144,205**	**311,549**	**251,269**	**47,195**	**107,652**	
Net cash provided by operating activities (FCFF)	**44,418**	**-115,839**	**-59,161**	**-56,114**	**-241,503**	**-35,274**	**215,436**	**78,002**	**839,867**
Discount period (Year)				0.042	1.042	2.042	3.042	4.042	4.042
Discount rate			**WACC:**	0.996	0.912	0.834	0.763	0.698	0.698
PV of FCFF ('23.05.19)			**Terminal growth rate:**	-55,905	-220,157	-29,424	164,433	54,476	586,557
Operating Value ('23.05.19)			**499,981**						

동사의 **영구성장률으로는 0%**를 설정하였다. '26년 이후에도 해상풍력의 수요는 견조할 것으로 판단되나, 한번의 수급 불균형 이후 공급 증가 가능성이 남아있으며 시클리컬 산업이라는 특성에 입각하여 해당 수치를 부여하였다. 다만 현재 '26년 이후로 예정된 공급이 없어, '24년까지 신규 선박 발주가 이루어지지 않을 경우에는 수급불균형은 더욱 심화될 가능성 또한 상존한다. 최종적인 Valuation Table은 아래와 같으며, 민감도 분석은 Appendix에 첨부하였다. DCF Valuation으로 도출된 **목표 시가총액 $562.9m, 목표주가 $14.64, 현재주가 $8.39, 상승여력 74.5%, 투자의견 Buy**를 제시한다.

Non Operating Assets	
(Dollars in thousands)	
Cash and cash equivalents	119,958
Restricted Cash	7,269
Non Operating Assets	**127,227**

Interest-Bearing Debt	
(Dollars in thousands)	
Bank loans, net	64,292
Current	12,039
Non-current	52,253
Interest-bearing debt	**64,292**

DCF Valuation	
(Dollars in thousands)	
Operating Value	499,981
(+) Non Operating Asset	127,227
(-) Interest - Bearing Debt	64,292
Equity Value	**562,916**
Shares outstanding - dilluted (shares)	38,446,394
Target Price ($)	**14.64**
Current Price ($)	8.39
Upside (%)	**74.5%**

Implied PER	
Implied PER (2023E)	**13.00x**

Implied P/NAV	
(Dollars in thousands)	
Total BV (2025E)	1,004,807
Interest-bearing debt (2025E)	396,218
Implied P/NAV	**0.92x**
P/NAV (2023.05)	0.71x
Peer: Cadeler A/S (CADLR.OL, OSLO)	
Cadeler P/NAV (2023.05)	**1.70x**
Cadeler BV	654,700
Cadeler Interest-bearing debt	124,202
Cadeler Equity Value	902,828

교차검증을 위해 보조 Implied P/NAV를 제시한다. 일반적으로 해운업체 가치의 하방을 나타내는 Multiple로 **P/NAV(시가총액을 NAV(Net Asset Value)로 나눈 값)**를 주로 사용한다. NAV의 경우 선박 청산가치에 차입금을 제하여 산정하나, 개별 청산가치를 파악할 수 없어 장부가액을 활용하였다. 동사의 유일한 Peer 상장사이자, **10MW 이상의 터빈을 설치할 수 있는 선박을 단 한 척도 보유하지 못한 Cadeler의 P/NAV 값은 1.70x**로, 동사가 미래 수급불균형 상황에서 신규 선박 2척을 추가 보유하였을 때 Implied된 값보다 큰 폭 상회한다. 해당 Valuation이 충분히 합리적이면서도 보수적 추정임을 다시 한번 직관적으로 확인할 수 있다.

6. 투자전략

Valuation에서 전술한 것처럼, 화물 운송업과는 달리 지속적으로 성장하는 산업에 속한다는 점에서 동사를 해운사와 같은 관점으로 바라보는 것은 적합하지 않다. 동사는 풍력발전 Value chain 내 기업으로 바라보는 것이 더 적합하다.

본 보고서가 채택한 DCF Valuation은 당장의 내재가치를 엄밀하게 추정할 수 있으나, 해당 주가에 수렴하는 시점을 Valuation 논리에 온전히 담아내지 못한다는 한계가 있다. 이에 동사 **주가의 Driver가 될 수 있는 요소로 아래 3가지**를 제시하며, 해당 요소들이 실현됨에 따라 단계적으로 목표주가에 수렴할 것이라 판단한다.

1) Siren의 신규 용선 계약에서의 Day rate 상승 포착

동사의 첫 번째 3세대(>15MW) 선박 Nessie의 첫 용선계약은 22년 12월 이루어졌으며 출고 이후 즉시 투입된다는 사실이 밝혀지며 주가는 2일간 13% 상승하였다. 현재 25년 2분기 출고 예정인 동사의 WTIV인 Siren의 계약이 이미 협의중에 있으며, 해당 계약이 출하 즉시 시점으로 체결된다면 수요-공급 불균형 임박의 도래를 강력하게 증명할 수 있다. 이에, 인수와 동시에 Top-line에 기여할 수 있을 것으로 확인될 경우 주가 상승 Driver로 작용할 수 있다.

2) Non-core WTIV 매각가격의 예상치 상회

동사가 보유한 NG-2500X 3척은 Non-core로 분류되었으며, 업황이 개선되었을 때의 선제적 매각의지를 굳건히 하고 있다. 매각 이전 WTIV는 비유동자산 중 Assets held for sale로 분류되며 공정가치와 장부가액 중 낮은 가격으로 인식하고 있다. 동사는 **WTIV를 핵심 영업자산으로 인식**하고 있어, 해당 **평가손실은 모두 영업상의 비용**(Operating expenses) 중 (Gain on vessels sold) loss/ write down on assets held for sale로 인식하고 있다. 현재 시장에서는 $15m 수준으로 청산할 것으로 예상하고 있으나, 해당 선박의 **청산가격이 기대치보다 높다면 폭발적인 영업이익 상승**으로 이어져 주가상승을 이끌어낼 수 있다.

3) 전세계 풍력발전 프로젝트 가속화

최근 풍력발전 프로젝트는 급속도로 가속화되며, 기존 전망치를 상회하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세적 흐름이 지속적으로 나타난다면, 수급 불균형은 본 보고서의 추정치보다도 심화될 수 있으며 Global Energy Monitor를 통해 지속적으로 tracking 할 수 있다.

Additional) 동사 실적 발표 및 주가 흐름

23년 1분기 실적발표는 4월 27일이었으며, 적자발표 후 Earning beat였음에도 불구하고 주가는 5월 2일까지 4일간 약 16% 가량 하락하였다. 해운업과는 달리 상대적으로 니치한 마켓으로 운임지수가 매일 공시되지 않기 때문에, 실적에 대한 기대감을 바탕으로 한 투자 전략도 유효하게 작용할 수 있다.

7. Appendix

7.1. Consolidated Balance Sheets

Consolidated Balance Sheets (Dollars in thoudsands, except share and per share Data)	2020	2021	2022
Assets			
Current assets			
Cash and cash equivalents	84,002	153,977	119,958
Restricted Cash	—	—	7,269
Accounts receivable from third parties	10,007	19,478	34,875
Receivables from related parties	14,877	2,125	901
Inventories	10,614	5,846	5,795
Contract fulfillment costs	—	3,835	634
Prepaid expenses and other current assets	2,103	4,769	4,740
Total current assets	121,603	190,030	174,172
Non-current assets	0	0	0
Vessels, net	—	544,515	521,331
Equity investment	24,116	27,607	—
Assets held for sale	708,097	—	—
Vessels under construction	—	36,054	110,969
Intangible assets	—	4,518	4,518
Other assets	13,236	4,549	3,514
Deferred financing cost, net	1,143	—	—
Total non-current assets	746,592	617,243	640,332
Total assets	868,195	807,273	814,504
Liabilities and shareholders' equity			
Current liabilities			
Bank loans, net	13,226	87,650	12,039
Financing obligation	32,677	—	—
Contract liabilities	—	12,275	6,706
Corporate income tax payable	—	4,058	2,637
Accounts payable and accrued expenses	36,134	27,073	23,624
Due to related parties	4,979	107	5
Total current liabilities	87,016	131,163	45,011
Non-current liabilities			
Bank loans, net	157,511	—	52,253
Financing obligation	351,070	—	—
Redeemable notes, related party	—	53,015	—
Other liabilities	—	2,751	1,926
Total non-current liabilities	508,581	55,766	54,179
Total liabilities	595,597	186,929	99,190
Shareholders' equity			
Preferred shares, $0.01 par value per share; 50,000,000 shares authorized; no shares issued or outstanding	—	—	—
Common shares, $0.01 par value per share; authorized 81,875,000 and 81,875,000 shares as of December 31, 2022 and 2021, respectively; outstanding 38,446,394 shares and 39,741,204 shares as of December 31, 2022 and 2021 respectively	859	1,124	1,134
Paid-in capital	1,803,431	2,057,958	2,064,168
Common shares held in treasury, at cost; 2,328,179 shares and 35,869 shares at December 31, 2022 and 2021, respectively	-73,444	-717	-17,669
Accumulated deficit	-1,458,248	-1,438,021	-1,332,319
Total shareholders' equity	272,598	620,344	715,314
Total shareholders' equity and shareholders' equity	868,195	807,273	814,504

7.2. Consolidated Statements of Operations

Consolidated Statements of Operations (Dollars in thoudsands, except per share Data)	2020	2021	2022
Revenue:			
Revenue	33,120	127,641	199,326
Revenue-related party pools	130,612	16,392	—
Total vessel revenue	163,732	144,033	199,326
Operating expenses:			
Voyage expenses	6,716	12,127	—
Voyage expenses-related party	3,293	5,435	—
Vessel operating costs	80,860	49,413	79,349
Vessel operating costs-related party	11,946	3,092	4
Charterhire expense	21,107	34,001	—
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597
General and administrative expenses	17,568	50,819	40,566
General and administrative expenses-related party	8,103	33,135	611
(Gain on vessels sold) loss / write down on assets held for sale	458,610	-24,206	—
Loss / write down on assets held for sale-related party	36,803	1,474	—
Total operating expenses	693,375	175,480	145,127
Operating income (loss)	-529,643	-31,447	54,199
Other income (expense):			
Interest income	210	87	647
Gain on bargain purchase of Seajacks	—	57,436	—
Gain on sale of equity investment	—	5,382	—
Income (loss) from equity investment-related party	-105,384	4,353	55,538
Foreign exchange (loss) gain	-348	1,120	-1,816
Financial expense, net	-36,818	-14,848	-563
Financial expense-related party	—	-1,512	-1,555
Total other income (expense)	-142,340	52,018	52,251
Income (loss) before taxes	-671,983	20,571	106,450
Income tax expense	—	344	748
Net income (loss) after taxes	-671,983	20,227	105,702
Weighted-average shares outstanding:			
Basic	9,484	16,096	38,074
Diluted	9,484	16,279	38,292
Earnings (loss) per common share: ($)			
Basic	-70,850	1,260	2,780
Diluted	-70,850	1,240	2,760

7.3. Consolidated Statements of Cash Flows

Consolidated Statements of Cash Flows (Dollars in thoudsands)	2020	2021	2022
Operating activities			
Net income (loss)	-671,983	20,227	105,702
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities:			
Restricted stock amortization	7,317	12,154	7,821
Gain on bargain purchase of Seajacks	—	-57,436	—
Vessel depreciation	48,369	10,190	24,597
Amortization of deferred financing costs	3,667	658	564
Write off of deferred financing costs	3,088	7,196	—
Loss (gain) on asset disposal / vessels sold	428,833	-19,598	896
Net (gains) on investments	106,471	-9,651	-54,890
Dividend income from Scorpio Tankers (related party)	-1,087	-862	-646
Drydocking expenditures	-22,597	-3,443	-504
Changes in operating assets and liabilities:			
Decrease in prepaid expenses and other assets	37,854	22,434	5,211
(Increase) decrease in accounts receivable	-8,923	44,704	-15,397
Decrease (increase) in inventories	-4,243	9,928	51
(Decrease) increase in accounts payable and accrued expenses	25,085	-36,498	-9,843
Decrease in taxes payable	—	359	-1,421
Decrease in net amounts due from related parties	9,314	7,880	1,122
Net cash provided by (used in) operating activities	-38,835	8,242	63,263
Investing activities			
Sale of equity investment	42,711	64,155	82,497
Cash acquired in Seajacks acquisition	—	25,719	—
Dividend income on equity investment (related party)	1,087	862	646
Proceeds from sale of assets held for sale	194,066	496,107	—
Scrubber payments	-42,359	—	—
Payments for vessels under construction and other assets	—	-36,465	-76,328
Net cash provided by investing activities	195,505	550,378	6,815
Financing activities			
Proceeds from issuance of common stock	82,254	165,896	—
Common stock repurchased	-16,724	-1,407	-16,952
Dividends paid	-3,234	-1,712	-1,601
Proceeds from issuance of debt	199,840	—	130,000
Repayments of long term debt	-377,334	-651,422	-205,040
Debt issue cost paid	—	—	-3,235
Net cash used in financing activities	-115,198	-488,645	-96,828
(Decrease) increase in cash and cash equivalents	41,472	69,975	-26,750
Cash and cash equivalents, beginning of period	42,530	84,002	153,977
Cash and cash equivalents and restricted cash, end of period	84,002	153,977	127,227
Supplemental cash flow information:			
Interest paid	28,661	5,433	4,541
Taxes paid	0	0	2,161
Non-cash activities			
Right of use assets obtained in exchange for operating lease liabilities	0	0	1,035
Fair value of shares issued as part of Seajacks acquisition	0	152,288	0
Issuance of redeemable notes as part of Seajacks acquisition	0	70,686	0

7.4. NETI's beta derived by applying discounted beta of BDI and supply of Bulker

연도	물동량(A)	선복량(B)	회전수 (A/B)	회전수 증감률 YoY %	BDI 운임지수	BDI 운임지수 증감률 YoY %	*베타
1993	2324	246.6	9.4	1.6%	1398	16.6%	10.6
1994	2371	249.1	9.5	1.0%	1502	7.4%	7.5
1995	2513	254.1	9.9	3.9%	1957	30.3%	7.8
1996	2606	265.5	9.8	-0.8%	1310	-33.1%	44.0
1997	2770	273	10.1	3.4%	1316	0.4%	0.1
1998	2754	282.1	9.8	-3.8%	931	-29.3%	7.7
1999	2771	279.3	9.9	1.6%	1087	16.8%	10.3
2000	2967	281.8	10.5	6.1%	1615	48.6%	7.9
2001	3003	289.1	10.4	-1.3%	1187	-26.5%	19.7
2002	3130	300.1	10.4	0.4%	1182	-0.5%	-1.1
2003	3235	305.7	10.6	1.5%	2734	131.3%	89.9
2004	3395	313.5	10.8	2.3%	4485	64.1%	27.4
2005	3041	331.4	9.2	-15.3%	3380	-24.6%	1.6
2006	3199	353.3	9.1	-1.3%	3188	-5.7%	4.3
2007	3451	376	9.2	1.4%	7091	122.4%	89.7
2008	3516	399.8	8.8	-4.2%	6347	-10.5%	2.5
2009	3405	427.2	8.0	-9.4%	2614	-58.8%	6.3
2010	3837	471	8.1	2.2%	2761	5.6%	2.5
2011	4075	552.3	7.4	-9.4%	1659	-39.9%	4.2
2012	4311	631.8	6.8	-7.5%	840	-49.4%	6.6
2013	4560	696.1	6.6	-4.0%	1419	68.9%	-17.3
2014	4813	735	6.5	0.0%	1017	-28.3%	747.2
2015	4822	766.5	6.3	-3.9%	671	-34.0%	8.7
2016	4889	783.6	6.2	-0.8%	717	6.9%	-8.3
2017	5086	800.1	6.4	1.9%	1246	73.8%	39.2
2018	5224	822.9	6.3	-0.1%	1322	6.1%	-46.0
2019	5243	846.5	6.2	-2.4%	1373	3.9%	-1.6
2020	5170	879.8	5.9	-5.1%	1100	-19.9%	3.9

*베타(운임지수 증감율/회전수 증감율)

베타 평균 (회전율 상수 K) = 38.4

연도	WTIV 수요(대) (C)	WTIV 공급(대) (D)	회전수(C/D)	회전수 YoY% (E)	Day rate YoY% 추정 (E x K')
2023E	16	17	0.92		
2024E	21	19	1.10	20%	16%
2025E	29	27	1.07	-3%	-2%
2026E	29	29	1.00	-8%	-6%

회전율 상수 K	38.4
동사 day rate의 표준편차 (A)	31.7
BDI 운임지수의 표준편차 (B)	1579.4
할인계수=A/B	0.02
보정된 회전율 상수 K'=K x (A/B)	0.77

7.5. Sensitivity Analysis

WACC, g & Target Market Cap Sensitivity Analysis						
(Dollars in thousands)		Terminal growth rate (%)				
	499,981	-0.50%	-0.25%	0.00%	0.25%	0.50%
WACC	7.29%	671,690	698,513	727,175	757,875	790,836
	8.29%	557,632	578,034	599,667	622,646	647,100
	9.29%	467,233	483,178	499,981	517,713	536,455
	10.29%	393,911	406,647	420,002	434,023	448,759
	11.29%	333,322	343,679	354,495	365,801	377,630

Result			
(Dollars in thousands)	min	median	max
Operating Value	406,647	499,981	622,646
NOA		127,227	
Enterprize Value	533,874	627,208	749,873
IBD		64,292	
Equity Value	469,582	562,916	685,581
EV per Share ($)	12.21	14.64	17.83
Upside (%)	45.6%	74.5%	112.5%

WACC	
WACC	9.29%
g	0.0%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.